

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称：环白青乡生态廊道项目青峰桥项目

建设单位（盖章）：平潭市政开发有限公司

编制日期：2023 年 8 月 23 日

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

项目编号	4cxp8k		
建设项目名称	环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目		
建设项目类别	54—153跨海桥梁工程		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭市政开发有限公司		
统一社会信用代码	91350128315665429X		
法定代表人（签章）	唐俊		
主要负责人（签字）	唐俊		
直接负责的主管人员（签字）	任帅		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福建省华夏能源设计研究院有限公司		
统一社会信用代码	9135000015814512XT		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
徐碧云	2013035350350000003511350176	BH000321	徐碧云
2 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
徐碧云	全文	BH000321	徐碧云

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位福建省华夏能源设计研究院有限公司（统一社会信用代码9135000015814512XT）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为徐碧云（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2013035350350000003511350176，信用编号BH000321），主要编制人员包括徐碧云（信用编号BH000321）（依次全部列出）等1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China

编号: HP 00014039
No.



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 2013035350350000003511350176
File No.

姓名: 徐碧云
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1985年06月15日
Date of Birth
专业类别: /
Professional Type
批准日期: 2013年05月26日
Approval Date

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2013年08月22日

Issued on



一、建设项目基本情况

建设项目名称	环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目		
项目代码	2307-350128-04-01-303894		
建设单位联系人	何裕泽	联系方式	18250185565
建设地点	福建省平潭综合实验区白青乡青峰村		
地理坐标	起点：119 度 47 分 0.224 秒，25 度 39 分 42.557 秒 终点：119 度 47 分 4.061 秒，25 度 39 分 41.626 秒		
建设项目行业类别	五十四、海洋工程— —153、跨海桥梁工程	用地（用海）面积（m ² ） /长度（km）	用海面积 585m ² ；用地 面积 434m ² 路线设计长度 0.19km； 其中桥梁长度 0.08km
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）		项目审批（核准/备案）文号（选填）	
总投资（万元）	848.35	环保投资（万元）	37.5
环保投资占比（%）	4.42	施工工期	5 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：		
专项评价设置情况	本项目不设置专项评价，理由见表1-1。 表 1-1 专项评价设置理由		
	专项评价类别	涉及项目类别	本项目情况 是否设置
	地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目	本项目为跨海桥梁 不设置
	地下水	陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目	本项目为跨海桥梁，工程内容不含隧道 不设置

	生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 （环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。）	项目为跨海桥梁，不涉及名录所列敏感区	不设置	
	大气	油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目	本项目为跨海桥梁	不设置	
	噪声	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部	本项目为跨海桥梁（道路等级为公园主路兼乡村干路）	不设置	
	环境风险	石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部	本项目为跨海桥梁	不设置	
规划情况	本项目所依据的相关规划见表1-2。				
	表1-2 规划情况一览表				
	序号	规划名称	审批机关	审批文件名称	审批文件文号
	1	《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》	福建省人民政府	《福建省人民政府关于平潭综合实验区国土空间总体规划的批复》	闽政文（2019）240号
	2	《平潭综合实验区苏平片区青峰村村庄规划（2020-2035年）》	/	/	/
规划环境影响评价情况	本项目所依据的规划环境影响评价开展情况见表1-3。				
	表1-3 规划环境影响评价情况一览表				
	序号	规划环境影响评价文件名称	召集审查机关	审查文件名称	审查文件文号
	1	《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》	平潭综合实验区自然资源局与生态环境局	/	/

规划及规划环境影响评价符合性分析	1.与规划符合性分析 （1）与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》符合性分析 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》：平潭的开放开发建设工作必须紧紧围绕“一岛两窗三区”的战略定位。以建设国际旅游岛为主线，突出“原生态+现代化”，大力保护生态环境，积极探索海岛旅游开发新模式。 本项目为环白青乡生态廊道项目的一部分，道路等级为公园主路兼乡村干路。道路西侧连接环白青乡生态廊道项目，东侧连接平潭综合实验区白青青峰二级渔港已建的进港道路，是村庄道路通往渔港的重要组成部分，也是环白青乡生态廊道的延伸，项目的建设有助于提升青峰村经济发展，提升村庄形象及旅游品质。 根据平潭综合实验区“三区三线”划定成果，本项目用地用海范围不涉及平潭“三区三线”，因此，本项目与“三区三线”划定成果不冲突。 综上，项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》相符。 （2）与《平潭综合实验区苏平片区青峰村村庄规划（2020-2035年）》符合性分析 根据《平潭综合实验区苏平片区青峰村村庄规划（2020-2035年）》区域交通设施规划：青峰村现为北部生态廊道起点，现已规划东部生态廊道沿青峰澳沙滩至东面堤坝，对外交通系统完善，村内基本保留原有路网结构，打通部分断头路，完善观光游步道，结合现有机耕道、山林小径建设，形成丰富的旅游交通系统。 本项目不在规划范围内（见图1-1），项目建设将连接环白青乡生态廊道项目与平潭综合实验区白青青峰二级渔港已建的进港道路，项目作为环白青乡生态廊道的延伸，有助于丰富青峰村旅游交通系统。项目建设与《平潭综合实验区苏平片区青峰村村庄规划
-------------------------	--

(2020-2035年)》不冲突。



图 1-1 青峰村道路交通规划图

2.与规划环境影响评价符合性分析

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》，对于综合交通系统规划，规划环评意见：进一步优化福平铁路向西南延伸的客、货运铁路选线；优化三十六脚湖南侧的城市次干路选线。确实无法避免穿越的，需开展严格科学论证，编制环境影响报告书和生态环境影响专题报告。

本项目选线未穿越生态红线等特殊环境敏感区，因此，本项目的建设《与平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》相符。

其他符合性分析

1.产业政策符合性分析

本项目属于跨海桥梁，其道路等级为公园主路兼乡村干路。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类-二十四、公路及道路运输（含城市客运）-12、农村公路建设”，符合国家产业政策。

2.与“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线

本项目位于平潭综合实验区苏平片区，项目用地不涉及生态保

护红线(见图1-2、图1-3)。

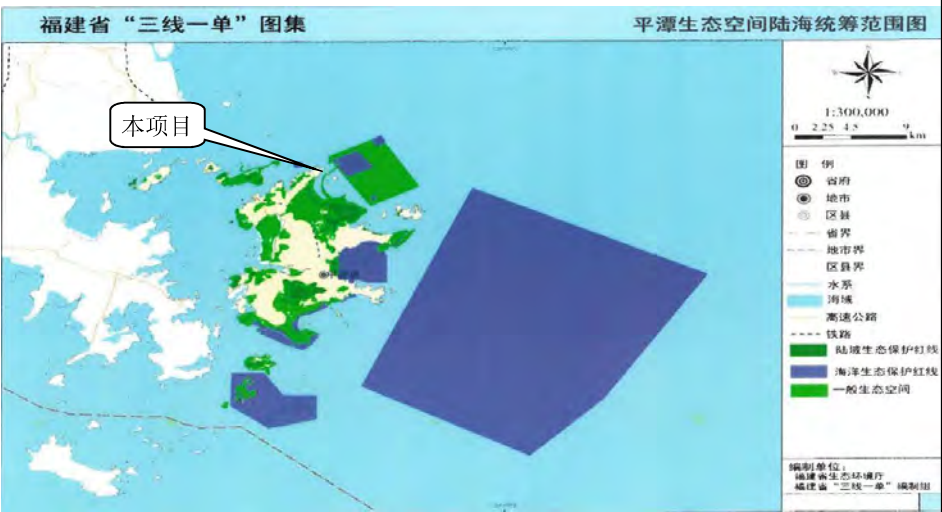


图 1-2 平潭综合试验区生态保护红线图

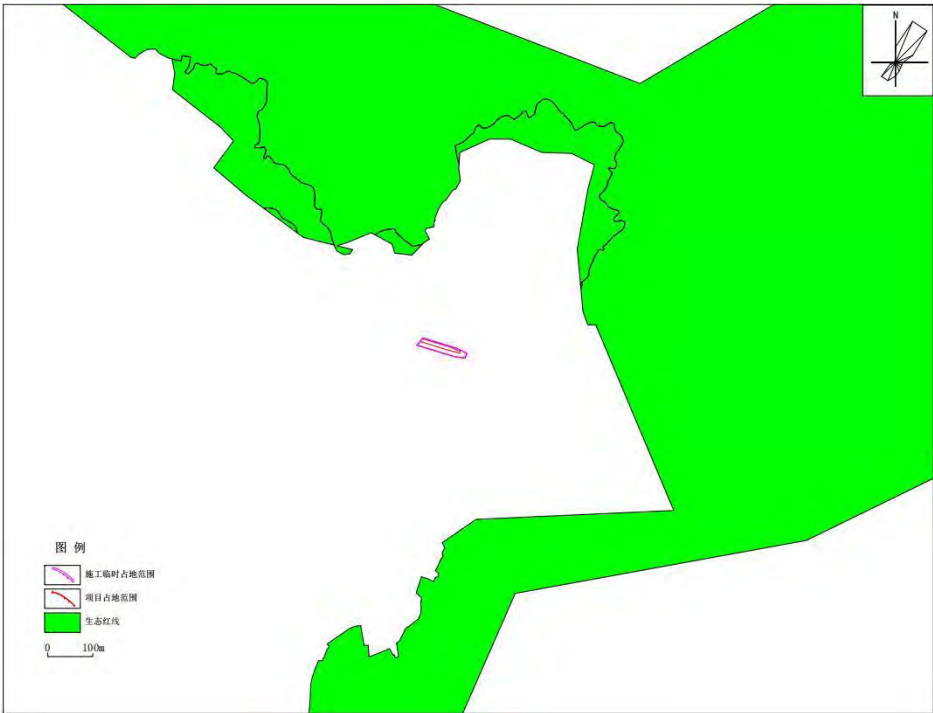


图1-3 项目与生态保护红线区位关系图

(2) 环境质量底线

本项目所在海域海水水质执行《海水水质标准》(GB3097-1997)的第二类水质标准，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区噪声限值。

本项目运营期无大气、水等污染源排放，施工期产生的各类污

染物通过采取有效的污染防治措施后，对大气、海水等环境影响较小，环境风险处于可接受水平，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

(3) 资源利用上限

本工程为跨海桥梁项目，用地面积454m²，用海面积585m²，不涉及耕地、林地，使用海域已取得用海批复（岚综实项目审批〔2023〕143号）。本项目所占用的资源较少，主要在施工期，通过施工管理、设备选择、施工材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。施工期用能主要为电能、柴油；运营期主要为路灯照明用电。

综上，项目的水、土地、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

(4) 生态环境准入清单

根据《平潭综合试验区管委会关于印发平潭综合试验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95号），项目涉及陆域一般管控区及属于近岸海域一般管控区（海坛海峡保留区）。区域准入要求及项目符合性分析见表1-4、表1-5、表1-6。

表1-4 全区总体准入要求符合性分析

适用范围		准入要求		本项目	符合性
平潭综合实验区	陆域	空间布局约束	1.禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。 3.除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。	本项目为跨海桥梁，不属于禁止建设行业。	符合
	海岸线	空间布局约束	1.调出位于生态保护红线区内的港区规划岸线，拆除或搬迁已建的严重影响生态红线区域主导生态功能的港区设施。 2.保护平潭澳前、山岐澳的重要自然岸线及沙滩，禁止破坏岸滩和诱发岸滩蚀退的开发活动，维持岸线自然属性，保持自然岸线形态、长度，保持	1.本项目不涉及生态保护红线。 2.本项目位于北部长江澳海域，不涉	符合

				海岸原始景观。 3.平潭港区(澳前作业区、金井作业区)的开发活动不得影响澳前、山岐澳的岸滩稳定和滨岸自然景观。		及平潭澳前、山岐澳重要自然岸线及沙滩。 3.项目不属于平潭港区。	
		近岸海域	空间布局约束	1.落实国家围填海管控规定，除国家重大项目外，全面禁止围填海。 2.强化生态保护红线区的管控，确保邻近的港口航运区、工业与城镇用海区、旅游休闲娱乐区等功能区开发活动不得影响生态保护红线区的功能。 3.落实养殖水域滩涂规划，优化海水养殖空间布局，清理整治超规划养殖，禁止养殖区内的水产养殖限期搬迁或关停。逐步降低近海养殖强度，有序发展外海深水养殖。 4.开展侵蚀区域的沙滩修复和养护，加强沙滩管理，严禁盗采砂行为。		本项目为跨海桥梁，不涉及围填海；不涉及生态保护红线；不涉及养殖、采砂活动。	符合
			污染物排放管控	1.系统推进排污口排查和分类整治，合理设置排污口，推行离岸深水排放。 2.加快推进城镇污水处理设施提质增效工程，提高沿海城镇和农村生活污水收集处理率，近岸海域汇水区域内县级及以上城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准，推进区域污水资源化循环利用。 3.控制养殖规模和密度，发展生态养殖，强化养殖尾水治理和监管。 4.建立海上环卫队伍，实现海滩海面常态化清理保洁，加快海上传统养殖设施升级改造，强化海坛湾、坛南湾等重点旅游岸段监视监控。 5.强化陆海污染联防联控，推动“蓝色海湾”整治项目、海岸带生态保护修复工程等重大工程建设，推进沿海岸线自然化和生态保护修复。		本项目为跨海桥梁，运营期不涉及污染源排放。施工期生活污水依托附近村庄现有设施处理，施工废水循环利用，污染物排放得到有效控制。	符合
表1-5 陆域环境管控单元准入要求符合性分析							
环境 管控 单元 编码	环境 管控 单元 名称	管控 单元 类别	管控要求		本项目	符合性	
ZH3 5700 0300	平潭 综合	一般 管控	空间布局 约束	1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建	本项目为跨海桥	符合	

	01	实验区一般管控单元	单元		设项目选址确实难以避让永久基本农田的,在可行性研究阶段,必须通过自然资源部用地预审;农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划,规避占用永久基本农田的审批。 2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田,不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目,不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。 3.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 4.严格准入,引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。	梁,不属于工业企业项目建设。项目用地不涉及永久基本农田、林地等。																			
表1-6 近岸海域环境管控单元准入要求符合性分析 <table><tr><th>环境管控单元编码</th><th>环境管控单元名称</th><th>管控单元类别</th><th colspan="2">管控要求</th><th>本项目</th><th>符合性</th></tr><tr><td rowspan="2">HY35700030004</td><td rowspan="2">海坛海峡保留区</td><td rowspan="2">一般管控单元</td><td>空间布局约束</td><td>经科学论证后可准入不改变海域自然属性的用海项目,或开展海底工程用海、路(沿岸公路)桥用海、海水综合利用等用海,严格限制改变海域自然属性。</td><td>本项目为跨海桥梁,属于路桥用海。项目已通过海域使用论证,项目建设不改变海域自然属性。</td><td>符合</td></tr><tr><td>污染物排放管控</td><td>排污口实现稳定达标排放,依法持证排污,且满足排污许可证、总量控制等污染物排放控制要求。</td><td>项目不设置入海排污口,属于无需申领排污许可证类型。</td><td>符合</td></tr></table> 综上所述,项目符合“三线一单”要求。 3.与《平潭岛礁海洋特别保护区总体规划》的符合性分析 2003年11月经福州市人民政府批准,建立福州市平潭岛礁海洋								环境管控单元编码	环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求		本项目	符合性	HY35700030004	海坛海峡保留区	一般管控单元	空间布局约束	经科学论证后可准入不改变海域自然属性的用海项目,或开展海底工程用海、路(沿岸公路)桥用海、海水综合利用等用海,严格限制改变海域自然属性。	本项目为跨海桥梁,属于路桥用海。项目已通过海域使用论证,项目建设不改变海域自然属性。	符合	污染物排放管控	排污口实现稳定达标排放,依法持证排污,且满足排污许可证、总量控制等污染物排放控制要求。	项目不设置入海排污口,属于无需申领排污许可证类型。	符合
环境管控单元编码	环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求		本项目	符合性																			
HY35700030004	海坛海峡保留区	一般管控单元	空间布局约束	经科学论证后可准入不改变海域自然属性的用海项目,或开展海底工程用海、路(沿岸公路)桥用海、海水综合利用等用海,严格限制改变海域自然属性。	本项目为跨海桥梁,属于路桥用海。项目已通过海域使用论证,项目建设不改变海域自然属性。	符合																			
			污染物排放管控	排污口实现稳定达标排放,依法持证排污,且满足排污许可证、总量控制等污染物排放控制要求。	项目不设置入海排污口,属于无需申领排污许可证类型。	符合																			

生态特别保护区，保护区面积163.1平方公里，主要保护海岛生态、海滨沙滩和珍稀海洋生物物种等。该保护区由山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区、龙王头海滨沙滩特别保护区、海坛湾仙女蛤繁育特别保护区、牛山岛生态系统特别保护区、中国鲎特别保护区、塘屿列岛海洋生态特别保护区、东甲列岛坛紫菜繁育特别保护区共7个分区组成。

山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区总面积 15.12km²，由峻山岛、山洲岛、山白岛和白冰岛为中心的 4 区块相对独立的保护海域。海洋环境保护要求：重点保护厚壳贻贝、海岛及周围海域生态系统。

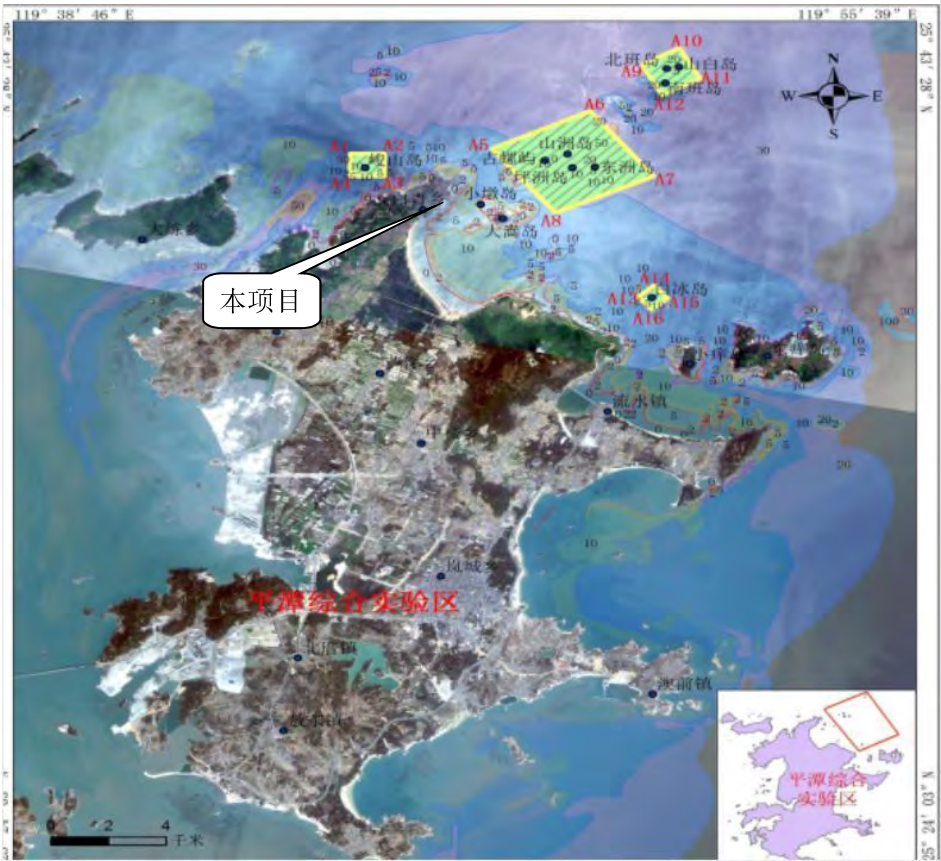


图1-4 山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区范围图

本项目位于平潭综合实验区白青乡青峰村东侧海域，与最近的山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区距离1.77km，不会对保护区造成影响，因此本项目建设符合《平潭岛礁海洋特别保护区总体规划》。

二、建设内容

地理位置	环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目位于平潭苏平片区青峰村，为环白青乡生态廊道项目的延伸，西侧连接青峰村村道，东侧连接平潭综合实验区白青青峰二级渔港已建的进港道路。项目地理位置详见附图 1 地理位置图。
项目组成及规模	2.1 项目由来 本项目位于平潭综合实验区苏平片区青峰村。近年来，平潭综合实验区已经完成多村庄基础设施改造提升工程，并将持续的完成其余村庄提升改造工作。在此背景下，平潭综合实验区政府决定进行村庄基础设施提升改造，从整体上提升村庄的形象，促进旅游发展。本项目是村庄道路通往渔港的重要组成部分，也是环白青乡生态廊道的延伸，本项目的建设将促进组团路网完善，提高出行效率，有助于苏平片区路网布局形成一个有机整体、形成便捷通畅的路网系统。 本项目建设单位为平潭市政开发有限公司，建设单位已委托厦门市市政工程设计院有限公司编制《环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目可行性研究报告暨初步设计》，工程设计长度 190m，道路等级为公园主路兼乡村干路，其中跨海桥梁长度 79.56m。项目已取得平潭综合实验区关于环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目规划选址及用地阶段的意见函（岚综实项目函[2022]413 号）（见附件 3），涉及用海部分已委托福建省环境保护设计院有限公司编制《环白青乡生态廊道-青峰桥项目海域使用论证报告书》，并取得平潭综合实验区关于环白青乡生态廊道-青峰桥项目用海的批复（岚综实项目审批[2023]143 号）（见附件 4）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目工程内容包括道路、桥梁、交通工程等，道路工程等级为公园主路兼乡村干路，属于“五十二、交通运输业、管道运输业——130、等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）”中的“配套设施；不涉及环境敏感区的三级、四级公路）”类别；桥梁工程为跨海桥梁，长度小于 0.1km，海域评价范围内不涉及自然保护区、海洋特别保护区、生态保护红线、海洋公园、重点保护野

生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、封闭及半封闭海域等环境敏感区，属于“五十四、海洋工程——153、跨海桥梁工程”中的“其他”。详见表 2-1。

表 2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（节选）

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表
五十二、交通运输业、管道运输业			
130、等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）	新建 30 公里（不含）以上的二级及以上等级公路；新建涉及环境敏感区的二级及以上等级公路	其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）	配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路
五十四、海洋工程			
153、跨海桥梁工程	非单跨、长度 0.1 公里以上的公铁桥梁工程；涉及环境敏感区的	其他	/

综上，本项目环评类别属于编制环境影响报告表的范畴，建设单位于 2023 年 8 月 8 日委托本单位编制该项目的环境影响报告表。我单位在接受委托后派技术人员到现场进行踏勘和收集有关资料，并依照相关技术导则和规范要求编写成环境影响报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批和作为落实本项目的环保“三同时”制度，配套建设污染防治设施的依据。

2.2 项目概况

根据《平潭综合实验区青峰村村庄规划（2020-2035）》，本次设计道路为乡村内部道路，功能在满足乡村道路通行的前提下，兼顾旅游工程，并能相应的服务渔港使用，故等级沿用环白青乡生态廊道的道路等级，采用公园主路兼乡村干路，设计速度 20km/h，双向两车道，路线总长度为 190 米，实施实施长度为 140 米。

主要技术指标详见表 2-2。

表 2-2 工程主要技术指标一览表

序号	指标名称	单位	环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目	
			规范值	设计采用值
1	道路等级	/	/	公园主路兼乡村干路
2	道路宽度	m	/	6.5/7.5
3	设计行车速度	km/h	20	20
4	不设加宽圆曲线最小半径	m	250	70（按规范要求加宽）
5	不设超高圆曲线最小半径	m	70	70（2%最大超高）
6	圆曲线最小长度	m	20	21.14

7	最大纵坡（一般值）	%	9	3
8	最小纵坡	%	0.3	0.3
9	纵坡最小坡长	m	60	65
10	凸形竖曲线一般最小半径	m	150	800
11	凹形竖曲线一般最小半径	m	150	900
12	竖曲线最小长度极限值	m	20	21.6
13	标准车道宽度	m	3.25	
14	路面结构类型		沥青混凝土路面	
15	抗震设防标准		按地震基本烈度 7 度设防，地震峰值加速度取 0.1g	

2.3 项目组成

本项目主要建设工程内容包括：道路交通工程、桥梁工程、交通工程等。工程组成情况详见 2-3。

表 2-3 项目工程组成一览表

主要工程		建设内容及主要功能	备注
主体工程	道路工程	本项目道路等级为公园主路兼乡村干路，总长 190m（起终点桩号 K0+000~K0+190）。为双向两车道，路面宽 6.5m，沥青混凝土路面。	
	桥梁工程	本项目共设置跨海岸桥梁 1 座。桥梁按照公园主路兼乡村干路标准建设，路线连接青峰村与青峰码头，设计全长约 79.56m（起终点桩号 K0+005.64~K0+085.2）。桥梁按单幅设计，全宽 7.5m。	
辅助工程	交通工程	内容包括交通标志、交通标线及交通安全设施等三个部分	
	管线工程	桥梁在防撞护栏处设泄水管收集雨水，通过横向排水管，直排入自然水系。	
临时工程	施工作业带	进行全封闭围挡施工，施工围堰用海面积 0.1632hm ²	
	土石方、物料临时堆场	土石方、物料临时堆场分散布置在施工作业带内，全部计入施工作业带占地范围内。	
	施工便道	以青峰村现有村道作为临时施工道路。	
环保工程	废水治理	施工期施工人员生活污水依托青峰村污水处理系统处置，设备、车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后全部回用。运营期无废水产生。	
	废气治理	施工期场地实行围挡封闭施工、洒水降尘、遮盖等措施。	
	噪声治理	施工期设备噪声通过设置围挡、安装减振垫、合理安排施工时间、合理规划施工场地、合理分布施工机械、加强施工机械的维护、管理等措施控制。	
	固体废物	施工期挖方优先用于本项目回填，剩余土石方由渣土公司外运综合利用；施工现场应设置垃圾容器收集生活垃圾。	
	生态治理	落实水土保持措施，施工结束后临时用地生态恢复。	

2.4 道路工程

2.4.1 道路平面设计方案

根据《平潭综合实验区青峰村村庄规划（2020-2035）》，本项目设计起点桩号

K0+000，接现状村道，村道南段为已实施的环白青乡生态廊道中的联络道，北段为现状村道，宽度为 3.5m，道路设计终点桩号 K0+190，路线总长度为 190 米，实施实施长度为 140 米。道路为顺接已实施的青峰村二级渔港已实施道路，全线共设置了两处圆曲线，圆曲线半径分别为 $R_1=70$ 、 $R_2=100$ ，路段最大超高采用 2%，圆曲线加宽按规范要求执行，采用内侧加宽，加宽值按大型车考虑，分别采用 0.7m 和 0.65m，渐变率采用 1:15-1:30，且长度不小于 10m。

2.4.2 道路纵断面方案

本次设计为旧路改造，根据地形修测成果结合现场踏勘，道路竖向根据现状路面标高进行拟合设计，综合考虑沿街店铺标高及排水纵坡要求，局部路段标高进行抬升，对现状道路起伏较大处进行平顺设计。

综合考虑上述因素确定本项目道路竖向设计高程，道路最大 3%，最小纵坡 0.3%，纵坡坡段最小长度为 65m。

道路平纵面缩略图见附图 2。

2.4.3 道路横断面方案

设计接现状村道，村道南段为已实施的环白青乡生态廊道中的联络道，道路宽度 6.5m，北段为现状村道，宽度为 3.5m，终点接现状已实施青峰村二级渔港道路，现状道路宽度 6m，为保证前后两段道路衔接，本次设计采用 6.5m 断面，双向两车道，具体断面如下：

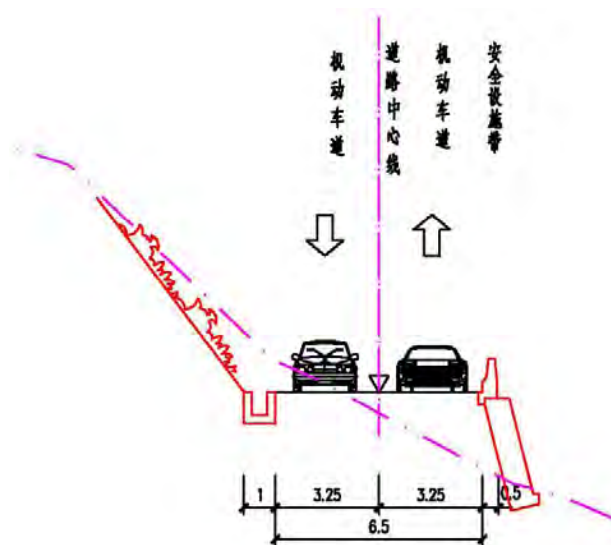


图 2-1 道路标准横断面图

	2.4.4 路面结构设计 (1) 路面材料选用 车行道道路面面层采用 SBS 改性沥青路面；路面基层、底基层采用水泥稳定碎石。 (2) 路面结构 表面层：4cm AC-13(SBS 类 I-D 级)； 下面层：7cm AC-20C (70 号) 封层：1cm ES-3 稀浆封层； 基层：20cm 水泥稳定碎石 (5%)； 垫层：15cm 级配碎石； 路基压实度不小于 95% (重型标准)。 考虑到渔港码头有大型车辆通行，且结合已实施的环白青乡生态廊道路面结构层，同时为保证路面结构的一致性，采用上述的路面结构层。 2.4.5 路基设计 (1) 路基填筑与压实 路基填土材料要求用易压实的粘性或砂性土，有机质含量不大于 10%，不得采用杂填土、耕植土，填土要求在最佳含水量时压实。施工之前做好本工程内各类土的最佳干容重实验。 沿线路基填料可利用挖方纵向调运，但须可以满足路基填料的技术要求；不足部分通过附近料场购得或采用填砂路基。直接用作路基填筑的填料，液限大于 50%、塑性指数不大于 26、含水量不适宜直接压实的细粒土，不得直接为路堤填料。泥炭、淤泥、有机土超过允许含量的土等，不得直接用于填筑路基。龄期路堤、结构物台背回填、特殊路段换填处理，均应选用渗水性良好的材料填筑。 路基填筑前应做好平整场地工作，先挖除地表杂填土、腐植土、耕植土、植被等。路基填料的强度、粒径及压实度具体要求如下表：
--	--

表 2-4 路基填料强度、粒径及压实度表

项目名称		路槽底面下深度 (cm)	填料性质		压实度(%)	路基回弹模量值
			填料最大粒径	填料最小强度 (CBR)		
填方路基	上路床	0~30	10	5	92	≥25Mpa
	下路床	30~80	10	3	92	
	上路堤	80~150	15	3	91	
	下路堤	150 以下	15	2	90	
零填及路堑路床		0~30	10	5	92	
		30~80	10	3	-	

(2) 路基处理

2) 填筑路堤前, 应将地基表层碾压密实。在一般土质地段的压实度 (重型) 不应小于 85%。路基填土高度小于路面和路床总厚度时, 应将地基表层土进行超挖并分层回填压实, 其处理深度不应小于重型汽车荷载作用的工作区深度。

2) 填筑路堤前, 应将地基表层碾压密实。在一般土质地段的压实度 (重型) 不应小于 85%。路基填土高度小于路面和路床总厚度时, 应将地基表层土进行超挖并分层回填压实, 其处理深度不应小于重型汽车荷载作用的工作区深度。

2.4.6 边坡工程

路基边坡防护是防止路基病害, 保证路基稳定, 改善环境景观, 保护生态平衡的重要设施。在保证路基稳定的前提下, 尽量采用生态防护, 减少圪工体积。在岩土结构稳定, 满足安全要求的前提下, 以选择刚性结构与柔性结构相结合, 多层防护与生态植被防护相结合的方法进行边坡治理。边坡坡率应灵活自然、因地制宜、顺势而为, 不宜采用单一坡度, 以减少人工痕迹。低填路段应尽量将边坡放缓, 与原地貌融为一体, 形成缓冲带, 兼具美化环境、提高行车安全的功能。

(1) 边坡坡率设计

① 填方路基边坡:

本次设计路基向外 0.5m 的交安设施带后放坡, 坡比采用 1:1.5。本项目沿线填方高度不大于 8m, 边坡采用一次性放坡至现状地面。填方路段现状地面坡比为 1:2.5~1:5 时, 需分级开挖台阶后再进行填方施工, 各级台阶宽度不小于 2m。

② 路堑边坡:

本路段沿线地质情况较好, 且边坡较稳定, 路段设计边坡均小于 8 米, 采用 1:1

	放坡。 (2) 边坡防护设计 边坡防护设计应根据边坡的土质、岩性、水文地质条件、坡率、高度，以及环境保护与水土保持要求等，选用适宜的防护措施。 对于边坡防护以边坡稳定为基本原则，可采用多种绿化防护形式。据路基高度，综合考虑路基的边坡坡率、路基土的地质情况，为保证路基的稳定、安全，用地不受限制、自然边坡稳定路段的边坡采用以下防护方式： 起点段路堑边坡：设计采用 1:1 放坡，三维网挂网防护，节约边坡防护工程的投资。 路堤边坡：设计采用缓坡比放坡，因路堤边坡靠海，考虑海浪冲刷，本次 K0+085.2-K0+140 左侧路段采用丁砌条石护坡。边坡内部回填山石，并设置无纺土工布及二片石垫层，面上采用 0.45-0.6m 厚的丁砌条石。K0+085.2-K0+140 右侧与已施工的青峰二级渔港保持一致，采用挡墙支护。 (3) 挡土墙设计 对于防护工程结构放线，原则要求在坡面开挖成形后进行，并且，除特殊要求外，一般宜按设计桩号采用坡面拉线尺量结合水准测量放线，遇有坡面与设计差异或特殊地形地质情况，应及时通告设计、监理及业主代表，必要时进行调整或变更。 本项目根据现场周边材料及已实施挡墙情况，设置形式为仰斜式路肩墙。挡土墙段与段之间设置伸缩缝或沉降缝，缝宽 2~3cm，自墙顶做到基底，渗水量大的地段，则宜用沥青麻丝、沥青竹绒等具有弹性的材料，沿墙的内、外、外三侧填塞，填塞的深度约 15cm 即可。在墙身适当高度设置泄水孔，泄水孔尺寸为直径 11cm 的圆孔，孔眼间距一般为 2~3m，上下排交错呈梅花形布置，下排水孔应高出地面或边沟内水位 0.3m，下排水孔进水口的底部设置 20cm 厚的粘土层，并夯实，以防止水渗入基础，墙顶用粘性土设置封水层，封水层的厚度不小于 50cm；在进水口周围应具有反滤作用的粗粒料覆盖，以免孔道堵塞。 石料应是结构密实、石质均匀、不易风化、无裂缝的硬质石料，石料强度等级一般不小于 MU60。强度等级以 5cm×5cm×5cm 含水饱和试件的极限抗压强度为准。为方便施工，同一段挡土墙宜采用同一种材料施工。
--	--

	砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合相关规范的要求，按规定的配合比施工。反滤层可选用砂砾石等具有反滤作用的粗颗粒透水性材料。 基坑开挖前，应作好场地临时排水措施，雨天坑内积水应随时排干。基础的部分尺寸、形状以及埋置深度。均应按照设计要求进行施工。基坑不得连通开挖。应采用跳槽开挖，以防基坑坍塌。当基坑深度大于 5m，应加设平台，这不仅有利于基坑边坡的稳定，又利于基坑开挖。同时应注意施工作业面的开挖措施，避免开挖过程中对周边建筑物的影响。 任何土质基坑，挖至标高后不得长时间暴露、扰动、浸泡，以免削弱基底承载能力。一般土质基坑，挖至接近标高时，宜保留 50cm 的厚度，在基础砌筑前再突击挖除。基坑开挖后，应采取排水措施，以免积水。 2.5 交通工程 （1）交通标志 为保证司机能在路上迅速、安全、便捷的行使，少走弯路，少绕圈子，本次设计在全路段都设计交通标志牌以便和交通标线配合达到快速、安全的疏导车辆和行人的目的，共设置有 3 种交通标志牌，具体如下： 1）限速、禁停标志：版面尺寸为半径为 600mm 的圆形单柱式标志牌，设置于交叉口出口道附近的适当位置。 2）减速让行标志：版面尺寸为边长 700mm 倒三角形的单面、单柱式标志牌，设置于让行交叉路口附近的适当位置。 3）限载限轴重标志：版面尺寸为半径为 600mm 的圆形单柱式标志牌，设置于两侧桥台附近适当位置。 （2）交通标线 1）标线：本设计在全路段采用交通标线划分车道。机动车道标线由车行道边缘线、停止线、停车让行线、中心单黄线和中心双黄实线组成。车道分界线为 2m 划实线，4m 划虚线。停车让行线、减速让行线距离停止线 2m。 2）交通箭头或标识：在交叉口进口道的车道内应设置导向箭头。 2.6 桥梁工程 2.6.1 设计标准
--	---

	1) 道路等级：公园主路兼乡村干路； 2) 设计速度：20km/h； 3) 车辆荷载：城-B； 4) 抗震设计标准：地震基本烈度为 7 度，设计地震分组为第三组，地震动峰值加速度为 0.1g，场地类别：I 类，特征周期为 0.35s；抗震设防分类为丁类，抗震措施等级为 7 度，抗震设计方法为 B 类。 5) 设计基准期：100 年； 6) 设计使用年限：50 年； 7) 环境类别：III 类环境；钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度限值为 0.15mm； 8) 设计潮汐水位：1/100: 4.55m； 9) 结构安全等级：一级； 10) 桥面防水等级：I 级；防水材料：2mm 厚聚合物改性沥青 PB（I）防水层。 2.6.2 桥梁总体布置 本项目共设置跨海岸桥梁 1 座。桥梁按照公园主路兼乡村干路标准建设，路线连接青峰村与青峰码头，设计全长约 79.56m。 青峰桥起终点均衔接现状道路，起点处村道线形不满足新增平交口相关指标要求，需对起点处村道改线，改线后平交口位置结合青峰村征拆迁情况确定；终点处顺接现状青峰码头进港道路。桥位综合考虑现状道路及改线道路征拆迁情况综合拟定，起点桥台根据海域论证意见落于海域红线外。 2.6.3 桥孔设计 青峰中桥的主要功能为连接青峰村与青峰码头，方便村民及外地游客的出行，景观要求较低，宜以交通功能为主。结合海岸线及潮汐水位的要求，要求桥梁梁高不宜过大，建议桥梁跨径按不大于 20m 设置。 2.6.4 桥梁横断面布置 （1）横断面布置 横断面按单幅布置，标准宽度为 7.5m，双向 2 车道，横断面布置如下：7.5m=0.5m（防撞护栏）+2x3.25m（机动车道）+0.5m（防撞护栏）。
--	--

(2) 设计标高

以道路中心线作为道路设计标高。

(3) 路拱横坡

机动车道：向外倾斜 2.0%；

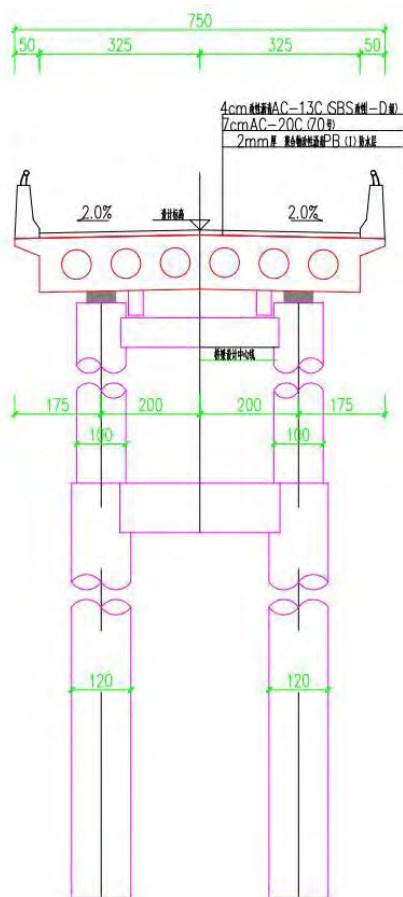


图 2-2 桥梁标准横断面图

2.6.5 桥型方案设计

(1) 总体工程

青峰中桥位于平潭县白青乡，上跨现状海岸滩涂，设计起、讫点桩号为 K0+005.64、K0+085.2。桥梁上部结构采用 4x19m 现浇预应力混凝土空心板，下部结构采用柱式墩、桩柱式桥台、直立式桥台，桩基础。总长 79.56m（计至桥台侧墙端部），桥梁按单幅设计，全宽 7.5m。

(2) 上部结构

上部结构采用 3x19m 现浇预应力混凝土空心板，梁高为 1.1m，梁顶宽 7.5m，梁

	底宽 6.5m, 悬臂长 0.5m。端、中部各设一道横梁, 尺寸分别为 1.20x1.35m 和 1.5x1.35m。 梁底由于桥面横坡及纵坡的变化, 通过支座垫块予以调整, 以便水平放置支座。 (3) 下部结构 P0 桥台采用钢筋砼桩柱式桥台, 盖梁厚度 1.9m, 高 1.7m, 背墙厚度 0.4m。盖梁用于搁置主梁, 背墙后侧设牛腿, 用于搁置搭板。桥台采用单排 2x ϕ 1.2m 钻 (冲) 孔灌注桩基础。 P4 桥台采用钢筋砼直立式桥台, 前墙厚度 1m, 背墙厚度 1m。前墙用于搁置主梁, 背墙后侧设牛腿, 用于搁置搭板。桥台采用双排桩基础, 设 4x ϕ 1.2m 钻 (冲) 孔灌注桩, 承台厚度 1.8m。 桥墩采用柱式墩的形式, 设 2x ϕ 1.0m 圆柱墩, 桩基础采用 2x ϕ 1.2m 钻 (冲) 孔灌注桩。 根据勘察资料确定桥台和桥墩桩基为端承桩, 端承桩确定桩长的原则为: 桩基终孔条件以设计标高及桩端地质情况为准, 以中风化花岗岩为持力层, 桩基全断面进入中风化岩层不小于 2.0D, 桩底沉渣厚度不大于 5cm, 终孔要求按《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020) 执行。桥台桩基最小桩长按 8m 控制, 桥墩桩基最小桩长按 10m 控制。 2.6.6 桥梁附属结构 (1) 防撞护栏 桥梁两侧设组合防撞护栏, 防撞等级为 SB 级。 (2) 铺装 桥面铺装采用 4cm 改性沥青 AC-13C (SBS 改性 I-D 级) +7cm AC-20C (70 号) +2mm 厚聚合物改性沥青 PB (I) 防水层。防水层厚度不小于 2mm, 防水涂料厚度为含胎体增强材料的总厚度, 胎体增强材料下面的涂料厚度不应小于 0.5mm、且不应大于 1.0mm。 (3) 排水 桥梁在防撞护栏处设泄水管收集雨水, 通过横向排水管, 直排入自然水系。 (4) 伸缩缝 桥梁采用 D40 型桥梁伸缩缝, 槽口处预埋锚筋, 伸缩缝槽口采用 CF50 钢纤维
--	---

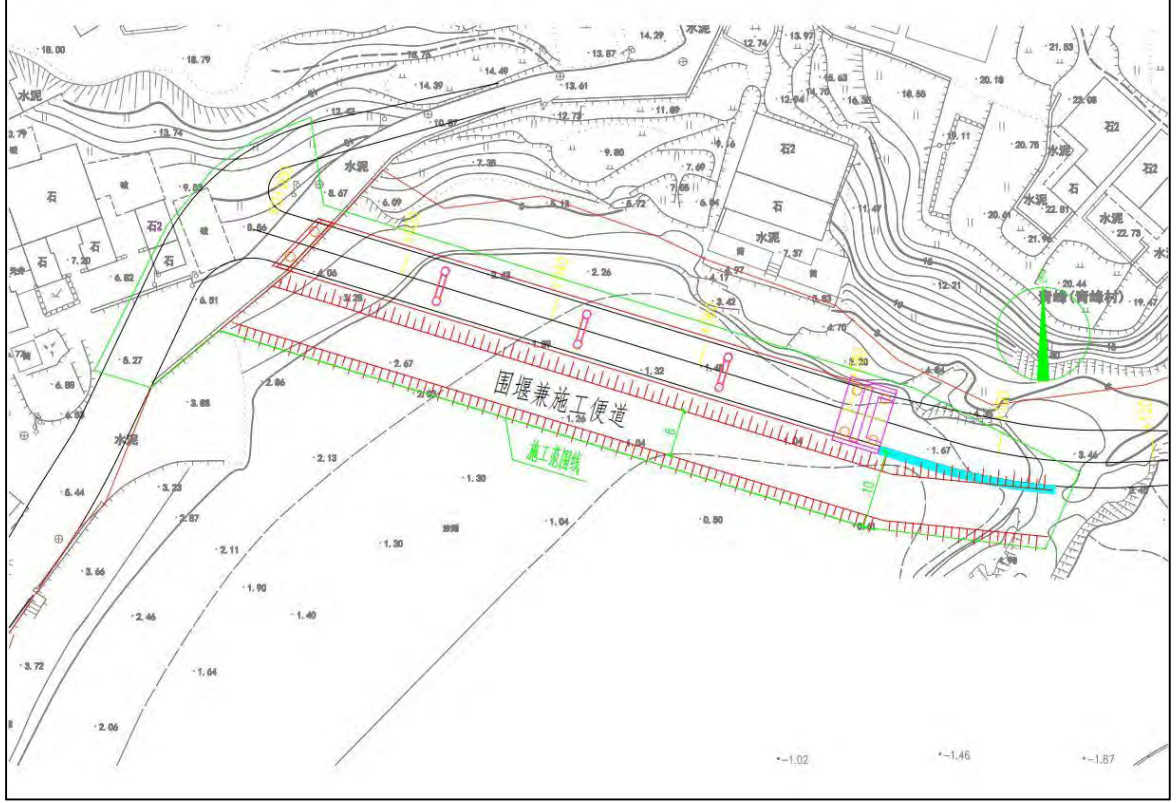
	混凝土。
	钢纤维应中华人民共和国行业标准《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTGF30-2015 的规定；钢纤维砼抗弯拉强度应比同级砼抗弯拉强度提高 40%以上，并不小于 7Mpa。
	（5）支座
	桥梁设置 JPZ（Ⅱ）盆式支座。
	（6）抗震挡块
	桥台帽梁、前墙及桥墩处梁底设置抗震挡块。
	（7）缓冲垫块
	背墙与梁端间及各联梁桥之间加装橡胶垫，以缓和冲击作用。
	2.7 工程征地及拆迁
	本项目总占地面积为 0.28 公顷，其中永久用地 0.10 公顷，临时用地 0.18 公顷，项目起点靠近村道，起点附近有两栋民房需拆迁，拆迁面积 104.2m ² ，拆迁计划已列入环白青乡生态廊道项目中，不属于本评价范围。根据项目设计方案，项目占地类型以海域为主，未占用生态公益林和基本农田。项目占地情况详见表 2-5。

表 2-5 项目占地情况一览表					单位：hm ²	
序号	工程	用地类型				
		海域	公路用地	建设用地	小计	用地性质
1	道路工程	0.0585	0.0434	/	0.1019	永久
2	施工作业带	/	/	0.0174	0.0174	临时
3	施工围堰	0.1635	/	/	0.1635	临时

总平面	2.8 交通量
	根据项目工程可行性研究报告，本次项目为连通现状村道与进港道路，路线设计长度 190 米，是对现状两条道路的顺接，且本项目道路等级为公园主路兼乡村干路，标准参照城市支路标准进行设计，根据《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）第 4.1.1 第 3 条规定，支路路段及交叉口可不进行交通量预测，故不做专门的交通量预测。

总平面	2.9 工程平面布置
	本项目线位根据现状已建进港道路顺接，设计起点位于平潭环白青乡生态廊道

及 现 场 布 置	联络道 DK0+220 右侧海域，路线自西向东延伸，设计终点止于青峰二级渔港已建的进港道路。道路设计起点 K0+000，设计终点桩号 K0+190，实际实施终点桩号 K0+140，道路宽度 6.5m，双向两车道，道路等级为公园主路兼乡村干路，设计速度 20km/h；桥梁设计起点桩号 K0+005.64，设计终点桩号 K0+085.2，桥梁总长度为 79.56 米，全宽 7.5m。 线路平面图见附图 3。 2.10 施工场地布置 施工期不在项目区设置施工人员生活区，项目部租用附近居民楼，设置指挥部、休息室等。施工道路尽量利用现有村道，连接施工场地，保证运输车辆及施工设备可正常通行，桥梁线路右侧设置施工围堰兼做临时便道使用。 由于本项目桥梁为小型跨海桥梁，且靠近山脚，终点接现状二级码头（码头现状有村道衔接，但绕行较远），项目相对独立。为了保证施工顺利进行，同时又能将施工期间对村民的影响减到最小，本项目建议采用封闭施工，具体如下： （1）桥梁采用封闭施工，采用围挡等实施尽可能的对施工区域进行封闭，禁止无关车辆及人员出入，避免其对桥梁施工造成影响；封闭的路面较小，村民可通过村内部道路绕道通行。 （2）在适当的地方设置临时信号灯、指路牌、彩板围栏等对行人和车辆进行有效的引导； （3）在与项目实施路段交叉、衔接路段应做好安全、指示宣传或引导标志，并采取必要的隔离减速措施，保证行车安全。对于码头等主要的路口，建议施工单位派出专门人员对交通进行引导。
-----------------------	--

	 图 2-2 项目施工期场地布置图
施工方案	2.11 施工组织方案 1、施工现场的水、电、路尽可能利用周边村庄现有设施。 2、工程采用的混凝土，可就近选择质优价廉符合混凝土施工规范的商品混凝土供应商供应，不设置现场混凝土拌合站。 3、工程所需土石方可就近选择附近的采石场购买，不设置取土场。 2.12 施工工艺 本项目工程内容包括道路工程、交通工程和桥梁工程，其中桥梁施工是本项目的核心部分，桥梁施工主要工程内容包括：施工围堰（临时便道）、基础、承台、墩台身、预制空心板施工等。 （1）施工围堰及临时便道建设 拟在桥梁线路右侧设置施工围堰兼做临时便道使用，围堰顶宽 5m，采用土袋围堰，中心采用粘性土作为隔水层。围堰设置于 10m 施工范围线内，全长 110m。 临时便道采用与主桥一致的平面线型。本便道作为桥梁水中区域施工运输的唯一通道，为满足使用要求，本便道设计双向车道。考虑到施工期间主要行走混凝土

运输车，根据混凝土罐车自身宽度为 2.5m，双车宽度采用 5.0m 宽。临时用电等管线布置在便道左侧外沿。

(2) 钻孔桩施工

钻孔灌注桩施工流程详见图 2-3。

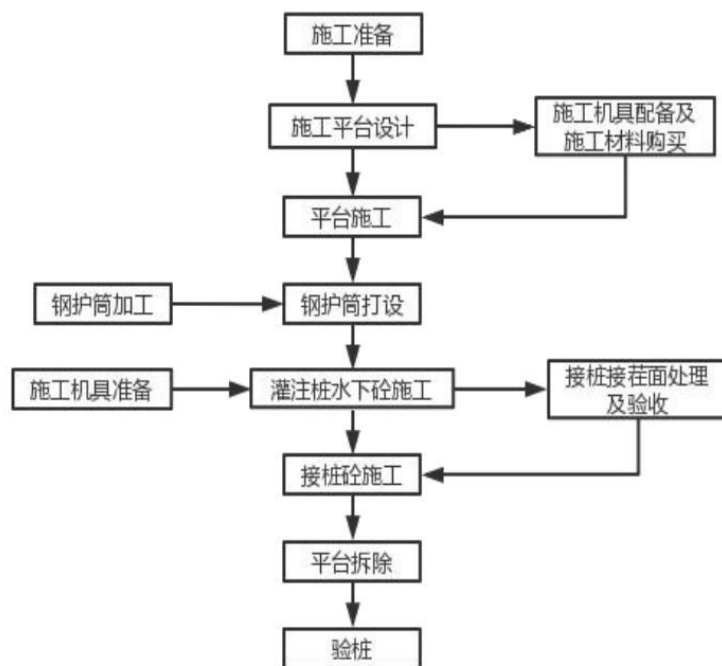


图 2-3 钻孔灌注桩施工流程图

①埋设护筒

孔口钢护筒采用厚 10mm 的钢板制作，内径比桩径大 20cm，采用震动桩锤打入护筒，对护筒周围进行夯实。埋设要求准确竖直，护筒埋设深度根据现场实际情况确定。

②泥浆配置

选用优质粘土造浆护壁，钻孔时始终保持水头位置高于流面 1.0m 左右。施工现场配置流试验站，随时对泥浆比重进行测试，并根据不同的地质情况采用不同的泥浆比重。施工时在附近设置泥浆池、储浆池、沉淀池，并用循环槽连接。

③钻孔施工

本工程选用的钻机功率大，能够全断面一次成孔。钻孔过程中可直接用掏渣桶掏渣，也可以根据钻进情况施工以正循环掏渣，掏渣过程中要及时向孔内补充新鲜泥浆和水，以保证压力水头。掏渣泥浆应设贮泥池存放。

④清孔

钻孔终结后，应对孔深、孔径、孔位等多项指标再次进行检测，合格后进行终孔的清孔工作，使孔底沉渣厚度在规定范围内。施工时，钻孔桩采用二次清孔，第一次清孔在终孔后进行，采用反循环换浆法清孔，将砂石泵泵管放入孔底，抽吸孔底浓泥浆渣，用筛网层层过滤，逐渐减小筛网口径，当抽出的泥浆与注入泥浆比重相同，或抽出的泥浆中没有钻渣颗粒时，即可停止清孔，使用导管和砂石泵组成反循环。通过两次清孔，确保在灌注混凝土前孔底沉渣厚度满足规范要求。

⑤钢筋笼制作与安装

钢筋笼分节制作，绑扎钢筋笼时，主筋每间隔 4m 对称焊接 4 个“耳笼”用于孔内定位，以保证桩基混凝土保护层厚度。同时用“井”字型定位焊接，并加设吊装钢管，避免吊装过程中钢筋笼变形，加固用钢筋及钢管在钢筋笼入孔后逐步拆除。为满足桩基检测的需要，还应在钢筋笼上布设 3 根等间距、直径 50mm 的无缝钢管。钢筋笼主筋连接采用闪光对焊连接。钢筋笼在吊放入孔前，先用检孔器对桩孔进行孔位检测，确认检测结果符合要求后，用吊机将每节钢筋笼吊放到孔口处进行连接。

⑥水下混凝土的灌注

水下混凝土采用内插卡扣式导管灌注。为防止导管漏水而出现断桩事故，使用前需进行密封加压试验。混凝土料斗容量必须满足封底混凝土的方量，初次封底后导管埋入水下混凝土 1.5m 以上。水下混凝土的灌注采用吊车或浮吊提升导管。

混凝土的坍落度为 18—22cm。灌注过程中做好测量工作，随时监测混凝土的顶面高度，并始终保持混凝土顶面高出导管底 2m 以上，且导管的埋深不大于 6m。为保证桩头质量，桩顶灌注标高应预留 1m 左右，预留高度在浇注承台混凝土前凿除。

灌注结束后，用吸泥机将护筒内废浆液吸入泥浆船，由陆域收集后运至弃土场。

⑦混凝土的拌和及运输

混凝土由拌和站集中拌制，罐车配合输送泵运输。为减小坍落度损失，保证顺利灌注，在施工过程中及时检测坍落度损失情况，同时可掺入适当外加剂以改善水下混性能。外加剂选用抗渗、抗冻高效减水剂和防腐剂，使配制出的混凝土满足抗渗、抗冻、抗腐蚀及缓凝等技术要求，混凝土的初凝时间控制在 10 小时左右。

(3) 承台

	采用人工配合长臂挖掘机开挖、挡板支护。混凝土集中拌和，一次浇注完成。 钢筋现场加工，模板采用大块钢模板，混凝土用罐车运输，泵送入模，机械振捣。 (4) 墩台身 全桥所有墩台身施工全部采用厂制钢模板，钢模板由两个半圆模板通过法兰拼接而成。墩柱钢筋采用镀锌防腐钢筋，钢筋笼在墩位处就地绑成型后统一用吊车吊装与运输船运至墩位。用混凝土输送泵一次将混凝土浇注完成，机械振捣。 (5) 预制预应力空心板梁的施工 预制预应力空心板梁采用工厂预制的工艺，现场吊装。工艺流程主要如图 2-4 所示。 <pre>graph LR; A[原材料准备] --> B[制梁台座及模板]; B --> C[梁板钢筋骨架]; C --> D[梁板混凝土灌筑]; D --> E[梁体养护]; E --> F[预应力张拉]; F --> G[孔道压浆];</pre> 图 2-4 预制预应力空心板梁施工流程图 工程施工一般按照路基、管线、路面，最后沿线设施的顺序进行。为了保证施工进度和质量，施工采用机械化作业，个别不适宜机械施工的情况采用人工施工。主要材料集中供应，混合料和稳定料集中厂拌。 2.13 施工时序 结合本项目的位置特点，本项目施工前期准备工作约 6 个月，道路施工工期拟定为 5 个月，实施安排如下： 2023 年 03 月～2023 年 08 月前期准备工作(包括方案设计与审批、施工图设计阶段、预算编制和施工招投标阶段)； 2023 年 09 月～2024 年 01 月工程建设期(道路及市政配套工程施工及竣工验收)； 2024 年 02 月投入使用。
--	--

表 2-6 施工进度安排表							
序号	工序名称	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
1	施工前准备	—					
2	施工围堰及临时便道建设	—					
3	钻孔桩施工		—				
4	承台施工		—				
5	墩台身施工			—			
6	预制预应力空心板梁的施工				—		
7	竣工验收					—	
其他	无						

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	3.1 主体功能区规划 根据《福建省主体功能区规划》，项目所在地平潭综合实验区属于重点开发区域。功能定位：两岸交流合作的先行区；体制机制改革创新示范区；两岸同胞共同生活的宜居区；海峡西岸科学发展的先导区。积极发展与岛内功能定位相一致、与环境生态相协调的分工明确、优势互补、相互促进的空间发展格局，重点推进高新技术、现代服务业、海洋产业、旅游业等产业的发展。加快道路桥梁、港口码头、供水供电等基础设施建设，构建适度超前、布局合理、畅通便捷、城乡共享的基础设施网络，形成与实验区经济社会发展进程相适应，配套齐全的立体综合交通体系和功能完善的市政设施体系。 本项目为环白青乡生态廊道项目的一部分，道路等级为公园主路兼乡村干路。道路西侧连接环白青乡生态廊道项目，东侧连接平潭综合实验区白青青峰二级渔港已建的进港道路，是村庄道路通往渔港的重要组成部分，也是环白青乡生态廊道的延伸，项目的建设有助于提升青峰村经济发展，提升村庄形象及旅游品质。符合《福建省主体功能区规划》要求。 3.2 生态功能区划 工程位于平潭综合实验区，根据《福建省生态功能区划》，项目所在地区位于Ⅱ2闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区。项目区域属于5203福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区，主要生态系统服务功能为：城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保存、自然与人文景观保护。 符合性分析：本项目建设为完善区域交通系统，提升村庄形象及旅游品质，不会破坏区域自然与人文景观。本项目建设对主要生态系统服务功能影响不大。因此，本项目建设符合《福建省生态功能区划》要求。 3.3 环境质量现状 3.3.1 陆域生态环境现状 根据资料收集成果，项目所在平潭岛是中国强风区之一，风大，干旱多沙，淡水资源缺乏，现状耕地大部主要为沙质旱耕地。区内现状生境主要植被可以
--------	--

分为：山地森林植被、山地灌草丛植被、沿海防护林植被、红树林植被、滨海盐沼及沙生植被、淡水湿地植被、荒地杂生植被、农田耕作植被等植被类型；群落类型包括相思树林、木麻黄林、黑松林、湿地松林、秋茄林、桃金娘灌+五节芒灌草丛、滨柃灌草丛、芒灌草丛、芦苇群落、水烛群落、铺地黍群落、南方碱蓬群落、鬣刺群落、厚藤群落、海边月见草群落、滨藜群落、狗牙根群落、龙舌兰群落、凤眼莲群落等 20 余种。

经过现场调查，由于项目所在地评价范围内以植被类型单一。沿线评价范围内主要为鬼针草、海边月见草群落和木麻黄林、台湾相思树等。

本项目沿线动物调查以对沿线森林、灌草丛和农田耕地等生境的现场调查为主，结合走访当地群众的方式进行。经资料收集和实地调查，由于项目所在区域受人为活动的影响较大，野生动物较少，调查未发现国家及省级重点保护的珍稀濒危动物及野生动物栖息地。

根据资料，区域主要常见鸟类有白鹭、斑嘴鸭、有白头鹎、麻雀等；项目沿线未见大型野生哺乳类动物，主要有小型鼠类、一般昆虫、鸟类等，属于广布性物种。

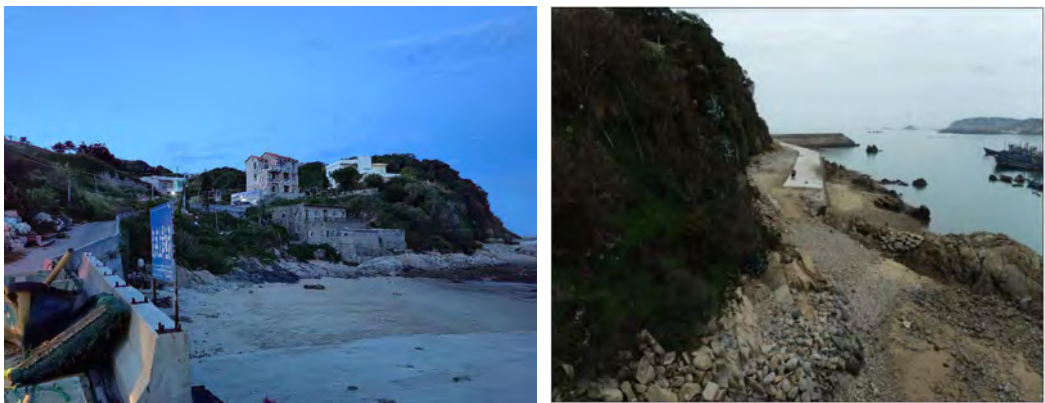


图 3-1 项目区生态环境现状照片

3.3.2 海域生态环境现状

3.3.2.1 海洋水文动力环境现状调查

引用《环白青乡生态廊道-青峰桥项目海域使用论证报告书》中海洋水文相关内容。国家海洋局厦门海洋预报台于 2020 年 5 月在项目所在海域进行的《福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查》的水文泥沙测验，布设 6 条

垂线进行观测，观测项目为水深、流速、流向、悬沙、悬沙粒度等。另外，为配合水文测验还设立了 2 个临时潮位站进行潮位观测。水文测验的观测时间为 2020 年 6 月 6 日~6 月 7 日（大潮），临时潮位观测的观测时间为 2020 年 6 月 5 日~7 月 8 日。

苏澳镇苏澳村（W301）和青峰村（W302）2 个临时潮位站的平均潮位分别为 21cm、24cm；最高潮位分别为 337cm、355cm，最低潮位分别为-338cm、-321cm；最大潮差分别为 625cm、634cm，最小潮差分别为 293cm、290cm。2 个临时潮位站均为平均落潮历时长于平均涨潮历时。对 2 个临时潮位站一个月的潮位实测资料进行调和分析，W301 站和 W302 站属于正规半日潮。

观测区域分层流速、流向有如下特点：①大潮期流速的峰态较为明显，峰值一般出现在涨急或落急期间，但各站分层流速的峰值出现的时刻不一致。各站实测各层均为受潮沟和岸形制约的往复流。②观测期间各站分层最大落潮流速均大于最大涨潮流速。各站涨、落急最大流速出现的时间不同步。③观测期间各站分层落潮段平均流速均大于对应层次的涨潮段平均流速。大潮期各站落潮段平均流速分层递减的趋势较为明显，涨潮段各层平均流速则相对持平。夏季大潮期间各站最大涨潮流速为 112.8cm/s（L302 站，流向 280°），最大落潮流速 115cm/s（L301 站，流向 69°）。

余流最大值出现在 L302 站位表层，最大流速为 22cm/s。

3.3.2.2 海水水环境质量现状调查

（1）引用数据来源

海域现状调查资料引用《平潭综合实验区白青青峰二级渔港提升改造项目海域使用论证报告书》、《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书》海洋环境现状调查数据，调查站位见表 3-1、图 3-2。

表 3-1 海水水环境现状调查站位一览表

站号	东经	北纬	调查内容	调查时间	数据来源
JS01	119.7495	25.6652	水质、沉积物	2021 年 4 月春季	《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书》自然资源部第三海洋研究所
JS02	119.8276	25.8305	水质、沉积物		
JS05	119.7863	25.6252	水质		
PT1012	119.8230	25.6403	水质	2020 年 5 月春季	《平潭综合实验区白青青峰二级渔港
PT1013	119.7911	25.7063	水质		

PT1016	119.7824	25.6763	水质	提升改造项目海域 使用论证报告书》国 家海洋局厦门预报 台
PT1023	119.8064	25.6683	水质、沉积物	
PT1024	119.8584	25.6332	水质	
PT1025	119.7871	25.6580	水质、沉积物	
PT1027	119.7855	25.6341	水质、沉积物	
PT1030	119.8052	25.6238	水质、沉积物	
PT1031	119.8374	25.6672	水质	
PT1037	119.8367	25.6083	水质	
PTS101	119.7709	25.6613	生物质量	
PTS102	119.7849	25.6583	生物质量	
PTS103	119.7821	25.6546	生物质量	

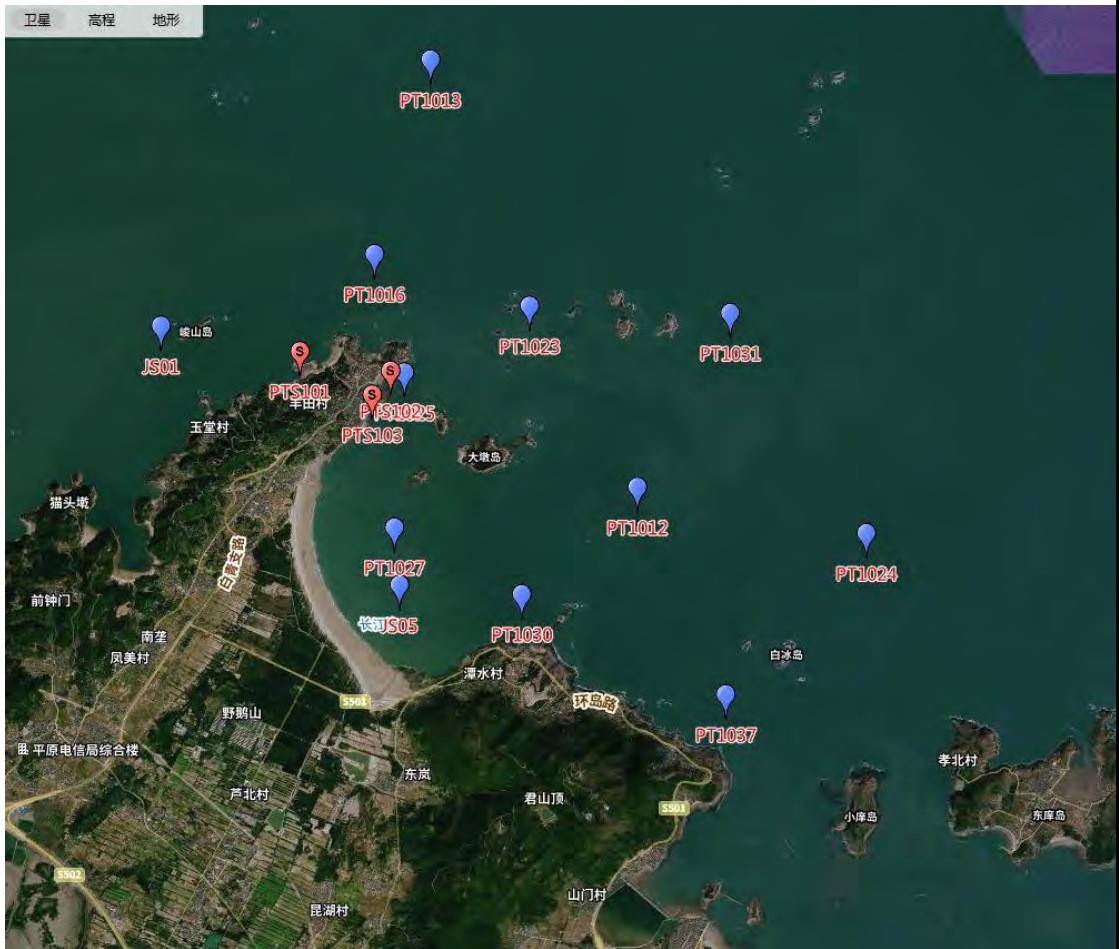


图 3-2 海水水环境现状监测点位图

(2) 海水水质现状调查

项目区海域海水水质监测结果见表 3-2。

表 3-2 海水水质监测结果一览表

站号	采样 层次	水温	Ph	盐度	悬浮物	溶解 氧	化学 需氧 量	活性 磷酸 盐	无机氮
		℃	无量纲		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L

	JS01	表层	18	8.17	29.53	6.4	8.42	0.83	0.019	0.368
	JS02	表层	18.9	8.16	29.49	17.8	8.5	0.6	0.017	0.335
		底层	17.8	8.17	29.51	16.9	8.29	1.28	0.015	0.304
	JS05	表层	18	8.17	29.54	15.8	8.59	1.06	0.016	0.337
	PT1012	表层	23.6	8.24	30.5	15.6	7.48	1.02	0.0057	0.0876
		底层	23.7	8.19	30.7	19.0	7.08	1.28	0.0064	0.0828
	PT1013	表层	23.6	8.29	29.1	4.8	7.58	1.10	0.0030	0.0649
		底层	23.6	8.15	30.7	17.8	6.75	1.42	0.0035	0.1065
	PT1016	表层	24.2	8.24	29.2	11.6	7.82	0.98	0.0029	0.0955
		底层	23.8	8.22	30.1	11.8	7.16	1.12	0.0043	0.1237
	PT1023	表层	23.1	8.21	30.4	9.4	6.92	1.06	0.0023	0.0910
		底层	23.4	8.19	30.7	22.0	7.00	1.42	0.0017	0.1108
	PT1024	表层	24.0	8.21	29.9	18.0	7.54	0.30	0.0054	0.1028
		底层	23.9	8.20	30.2	22.8	6.38	0.57	0.0055	0.1097
	PT1025	表层	23.8	8.26	29.7	14.6	7.46	0.99	0.0047	0.1173
		底层	23.9	8.18	30.1	17.6	7.28	1.34	0.0040	0.1221
	PT1027	表层	24.8	8.26	30.3	46.6	7.88	1.61	0.0096	0.1014
	PT1030	表层	24.5	8.29	30.2	9.8	8.92	0.89	0.0047	0.0276
		底层	24.1	8.22	30.4	13.2	7.44	1.11	0.0041	0.0547
	PT1031	表层	23.1	8.21	30.3	10.4	6.85	0.80	0.0047	0.1294
		底层	23.2	8.16	31.4	19.2	6.45	1.18	0.0027	0.1000
	PT1037	表层	23.9	8.21	30.0	9.8	7.30	0.37	0.0058	0.1112
		底层	23.6	8.21	30.2	32.8	7.32	0.61	0.0049	0.1034
	站号	采样 层次	石油 类	铜	锌	铅	汞	镉	砷	总铬
			mg/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L
	JS01	表层	0.0201	1.86	10.1	0.365	0.017	0.618	2.69	1.26
	JS02	表层	0.0145	2.06	11.4	0.502	0.022	0.604	2.89	1.19
		底层	/	1.83	11.1	0.381	0.018	0.621	2.69	1.3
	JS05	表层	0.0146	1.79	9.71	0.482	0.018	0.584	2.71	1.29
	PT1012	表层	0.0335	0.85	11.00	0.26	0.012	0.033	0.92	ND
		底层	/	0.87	9.36	0.22	0.011	0.026	0.96	0.42
	PT1013	表层	0.0180	0.87	15.90	0.12	0.012	0.027	0.87	ND
		底层	/	1.20	28.20	0.45	0.013	0.050	0.90	ND
	PT1016	表层	0.0134	1.49	14.20	0.51	0.009	0.043	0.96	0.48
		底层	/	1.23	8.92	0.56	0.009	0.050	0.91	ND
	PT1023	表层	0.0108	0.98	28.60	0.26	0.014	0.044	0.83	0.53
		底层	/	1.38	13.30	0.40	0.012	0.050	0.88	0.51
	PT1024	表层	0.0137	0.61	14.20	0.07	0.009	0.029	0.86	0.47
		底层	/	0.97	7.62	0.37	0.010	0.029	0.86	0.45
	PT1025	表层	0.0147	1.48	11.00	0.23	0.009	0.053	0.83	ND
		底层	/	1.16	14.70	0.96	0.012	0.071	0.99	ND
	PT1027	表层	0.0360	1.35	13.30	0.24	0.009	0.040	0.71	0.56
	PT1030	表层	0.0249	0.76	12.30	0.07	0.009	0.024	0.68	ND
		底层	/	0.85	24.10	0.20	0.009	0.026	0.86	0.44
	PT1031	表层	0.0108	1.20	13.90	0.71	0.010	0.036	0.85	ND
		底层	/	1.44	18.30	0.41	0.010	0.047	1.06	0.47

PT1037	表层	0.0098	0.99	10.50	0.18	0.010	0.039	0.96	0.45
	底层	/	1.18	13.20	0.45	0.009	0.039	0.93	0.42

备注：‘ND’为未检出，‘/’为无数据。

根据监测结果，评价海域水质分析如下：

水温：调查海区各站点水温测值范围介于 17.8℃~24.8℃之间，平均值为 22.8℃。

pH：调查海区各站点 pH 测值范围在 8.15~8.29 之间。调查海区各站点 pH 含量均达到《海水水质标准》第一类、第二类（7.8~8.5）。

盐度：调查海区各站点盐度测值范围介于 29.1~31.4 之间，平均值为 30.1。

悬浮物：调查海区各站点海水中悬浮物的测值范围在 4.8mg/L~46.6mg/L 之间，平均值为 16.7mg/L。

溶解氧：调查海区各站点海水中溶解氧的测值范围在 6.38mg/L~8.92mg/L 之间，平均值为 7.50mg/L。调查海区各站点溶解氧含量均达到《海水水质标准》第一类（>6mg/L）。

COD：调查海区各站点化学需氧量测值范围在 0.3mg/L~1.61mg/L 之间，平均值为 1.00mg/L。调查海区各站点化学需氧量含量均达到一类海水水质标准（≤2mg/L）。

活性磷酸盐：调查海区各站点海水中活性磷酸盐的测值范围在 0.0017mg/L~0.019mg/L 之间，平均值为 0.0066mg/L。调查海区活性磷酸盐含量符合《海水水质标准》第一类（≤0.015mg/L）的站点占 87%，所有调查站点活性磷酸盐含量均符合《海水水质标准》第二类（≤0.030mg/L）。

无机氮：调查海区各站点无机氮测值范围在 0.0276mg/L~0.368mg/L 之间，平均值为 0.1385mg/L。调查海区无机氮含量符合《海水水质标准》第一类（≤0.20mg/L）的站点占 83%，17%的调查站点无机氮含量超过《海水水质标准》第二类（≤0.30mg/L）。

石油类：调查海域水体中，调查海区各站点海水中石油类的测值范围在 0.0098mg/L~0.0360mg/L 之间，平均值为 0.0181mg/L。调查海区各站点石油类含量均符合《海水水质标准》第一类、第二类（≤0.05mg/L）。

铜：调查海区各站点海水中铜含量测量值范围在 0.00061mg/L~0.00206mg/L

	之间, 平均值 0.00123mg/L。调查海区各站点重金属铜含量均符合《海水水质标准》第一类 ($\leq 0.005\text{mg/L}$)。 锌: 调查海区各站点海水中锌含量测量值范围在 0.00762mg/L~0.0286mg/L 之间, 平均值 0.01413mg/L。调查海区各站点重金属锌含量达到《海水水质标准》第一类 ($\leq 0.020\text{mg/L}$) 占 87%, 重金属锌含量均达到《海水水质标准》第二类 ($\leq 0.050\text{mg/L}$)。 铅: 调查海区各站点海水中铅含量测量值范围在 0.00007mg/L~0.00096mg/L 之间, 平均值 0.00037mg/L。调查海区各站点重金属铅含量均达到《海水水质标准》第一类 ($\leq 0.001\text{mg/L}$)。 汞: 调查海区各站点海水中汞含量测量值范围在 0.000009mg/L~0.000022mg/L 之间, 平均值 0.000012mg/L。调查海区各站点重金属汞含量均达到《海水水质标准》第一类 ($\leq 0.00005\text{mg/L}$)。 镉: 调查海区各站点海水中镉含量测量值范围在 0.000024mg/L~0.000621mg/L 之间, 平均值 0.000138mg/L。调查海区各站点重金属镉含量均达到《海水水质标准》第一类 ($\leq 0.001\text{mg/L}$)。 砷: 调查海区各站点海水中砷含量测量值范围在 0.00068mg/L~0.00289mg/L 之间, 平均值 0.00121mg/L。调查海区各站点重金属砷含量均达到《海水水质标准》第一类 ($\leq 0.020\text{mg/L}$)。 总铬: 调查海区各站点海水中总铬含量测量值范围在未检出~0.0013mg/L 之间, 平均值 0.00042mg/L。调查海区各站点重金属总铬含量均达到《海水水质标准》第一类 ($\leq 0.05\text{mg/L}$)。 调查海域各测站海水中 pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、石油类、铜、铅、汞、镉、砷、总铬、锌各站位均符合《海水水质标准》第二类要求, 无机氮大部分站位符合海水水质一类标准和二类标准, 17%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.23。 (2) 海洋沉积物调查 海洋沉积物监测结果见表 3-3。 表 3-3 海洋沉积物监测结果一览表
--	---

站号	硫化物	铜	铅	锌	镉	铬	总汞	砷	油类	有机碳
	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-2}
JS01	32.7	28.9	27.8	96.4	0.0951	39.8	0.113	8.06	34.5	0.85
JS02	18.6	27.8	27.9	97.0	0.0811	40.0	0.094	8.12	36.9	0.82
JS05	<4.0	5.14	8.62	22.4	0.0333	4.18	0.037	6.02	7.0	0.12
PT1023	9.5	10.9	18.2	66.2	0.058	22.7	0.039	7.45	5.9	0.55
PT1025	16.8	11.8	17.3	83.5	0.064	32.6	0.029	8.46	50.6	0.60
PT1027	136.1	11.3	23.2	123.6	0.061	37.4	0.036	11.87	13.8	0.92
PT1030	84.8	13.1	25.4	129.0	0.072	37.4	0.060	10.56	10.5	1.12

评价海域沉积物分析如下：

石油类：调查海区各站点海洋沉积物中石油类的测值范围在 $5.9 \times 10^{-6} \sim 50.6 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 22.7×10^{-6} 。调查海区各站点石油类含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类（ $\leq 500.0 \times 10^{-6}$ ）。

硫化物：调查海区各站点海洋沉积物中硫化物的测值范围在未检出 $\sim 136.1 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 43.2×10^{-6} 。调查海区各站点硫化物含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类（ $\leq 300.0 \times 10^{-6}$ ）。

有机碳：调查海区各站点海洋沉积物中有机碳的测值范围在 $0.12 \times 10^{-2} \sim 1.12 \times 10^{-2}$ 之间，平均值为 0.71×10^{-2} 。调查海区各站点有机碳含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类（ $\leq 2.0 \times 10^{-2}$ ）。

铜：调查海区各站点海洋沉积物中重金属铜的测值范围在 $5.14 \times 10^{-6} \sim 28.9 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 15.6×10^{-6} 。调查海区各站点重金属铜含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类（ $\leq 35.0 \times 10^{-6}$ ）。

锌：调查海区各站点海洋沉积物中重金属锌的测值范围在 $22.4 \times 10^{-6} \sim 129.0 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 88.3×10^{-6} 。调查海区各站点重金属锌含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类（ $\leq 150.0 \times 10^{-6}$ ）。

铅：调查海区各站点海洋沉积物中重金属铅的测值范围在

8.62×10⁻⁶~27.9×10⁻⁶之间,平均值为21.2×10⁻⁶。调查海区各站点重金属铅含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类(≤60.0×10⁻⁶)。

镉:调查海区各站点海洋沉积物中重金属镉的测值范围在0.0333×10⁻⁶~0.0951×10⁻⁶之间,平均值为0.0664×10⁻⁶。调查海区各站点重金属镉含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类(≤0.50×10⁻⁶)。

砷:调查海区各站点海洋沉积物中重金属砷的测值范围在6.02×10⁻⁶~11.87×10⁻⁶之间,平均值为8.65×10⁻⁶。调查海区各站点重金属砷含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类(≤20.0×10⁻⁶)。

铬:调查海区各站点海洋沉积物中重金属铬的测值范围在4.18×10⁻⁶~40×10⁻⁶之间,平均值为35.58×10⁻⁶。调查海区各站点重金属铬含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类(≤80.0×10⁻⁶)。

汞:调查海区各站点海洋沉积物中重金属汞的测值范围在0.029×10⁻⁶~0.113×10⁻⁶之间,平均值为0.058×10⁻⁶。调查海区各站点重金属汞含量均达到《海洋沉积物质量标准》第一类(≤0.20×10⁻⁶)。

调查海域各测站海洋沉积物中石油类、硫化物、有机碳、锌、铅、铜、铬、砷、镉、汞的含量均符合《海洋沉积物质量标准》第一类要求,满足该功能区环境管理要求,调查海域海洋沉积物环境良好。

(3) 海洋生物质量调查

项目周围海域生物体质量监测与评价结果见表 3-4。

表 3-4 生物体质量检测结果一览表

单位: mg/kg

站位	样品名称	石油烃	总汞	砷	铜	锌	铅	镉	铬
PTS101	牡蛎	9.15	0.008	0.28	4.4	11.5	ND	0.12	1.35
PTS102	菲律宾蛤仔	12.39	0.035	0.37	23.78	101.3	ND	0.551	0.67
PTS103	青蛤	9.09	0.008	0.22	4.12	12	ND	0.117	0.53

石油烃:调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内石油烃含量范围为9.09~12.39mg/kg,平均值为10.21mg/kg。各测站生物质量中石油烃测值均符合《海洋生物质量》第一类标准。

总汞:调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内总汞含量范围为

	0.008-0.035mg/kg, 平均值为 0.017mg/kg。各测站生物质量中总汞测值均符合《海洋生物质量》第一类标准。 砷: 调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内砷含量范围为 0.22-0.37mg/kg, 平均值为 0.29mg/kg。各测站生物质量中砷测值均符合《海洋生物质量》第一类标准。 铜: 调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内铜含量范围为 4.12-23.78mg/kg, 平均值为 10.77mg/kg。各测站生物质量中铜测值符合《海洋生物质量》第一类标准占比为 66.7%, 符合《海洋生物质量》第二类标准占比为 100%。 锌: 调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内锌含量范围为 11.5-101.3mg/kg, 平均值为 41.6mg/kg。各测站生物质量中锌测值符合《海洋生物质量》第二类标准占比为 66.7%, 其中 PTS102 站位未达《海洋生物质量》第三类标准。 铅: 调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内铅含量范围均为未检出, 各测站生物质量中铅测值均符合《海洋生物质量》第一类标准。 镉: 调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内镉含量范围为 0.117-0.551mg/kg, 平均值为 0.26mg/kg。各测站生物质量中镉测值符合《海洋生物质量》第一类标准占比为 66.7%, 符合《海洋生物质量》第二类标准占比为 100%。 铬: 调查海域各站位牡蛎、菲律宾蛤仔和青蛤内铬含量范围为 0.53-1.35mg/kg, 平均值为 0.85mg/kg。各测站生物质量中铬测值均符合《海洋生物质量》第二类标准。 调查项目石油烃、总汞、砷、铅、66.7%测站的铜和镉含量均符合《海洋生物质量》第一类标准。调查项目 100%测站的铜测站、66.7%测站的锌、100%测站的镉和铬含量符合《海洋生物质量》第二类标准; 调查项目 100%测站的铜和 66.7%测站的锌含量符合《海洋生物质量》第三类标准, 最终的结果与不同种贝类对各种污染物的富集能力及其栖息环境的污染程度有关。 3.3.2.3 海洋生态环境调查
--	---

调查资料引用《平潭综合实验区白青青峰二级渔港提升改造项目海域使用论证报告书》海洋环境和生态资源现状调查数据，调查单位为国家海洋局厦门海洋预报台和福建海洋研究所，调查时间为 2020 年 5 月。

调查站位布设：叶绿素 α 、浮游植物、浮游动物和浅海大型底栖生物共 14 个站位，潮间带底栖生物共布设 4 个站位，鱼卵和仔稚鱼、游泳动物共布设 14 个站位，详见图 3-3。

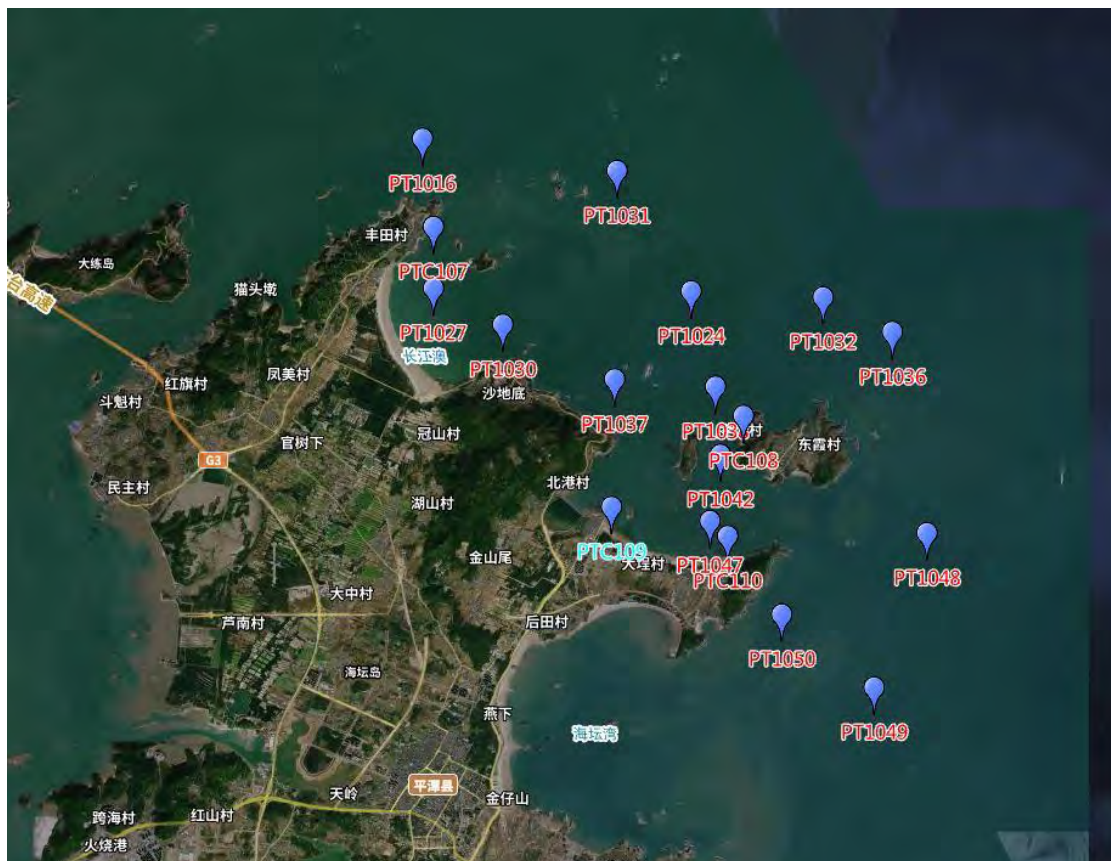


图 3-3 海洋生态环境调查点位图

(1) 叶绿素 α 和初级生产力

调查海域叶绿素 α 的平均值为 $4.73\text{mg}/\text{m}^3$ ，变化范围介于 $1.33\sim7.96\text{mg}/\text{m}^3$ 之间，变化幅度大，含量高；初级生产力范围的在 $187.5\text{mgC}/(\text{m}^2\cdot\text{d})\sim1123.4\text{mgC}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$ 之间，平均值为 $673.1\text{mgC}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$ 。

(2) 浮游植物

共记录浮游植物 3 门 29 属 50 种，为硅藻主导型群落。浮游植物密度总量平均为 $120824\times10^3\text{cell}/\text{m}^3$ 。优势种群集中为常见物种，中肋骨条藻、柔弱伪菱

	形藻、丹麦细柱藻、旋链角毛藻为本次调查的优势种。浮游植物群落结构特征指数表明，物种间数量分配较均匀，优势种群构成较丰富。 (3) 浮游动物 本次调查共记录浮游动物及阶段性浮游幼虫 86 种，主要种类是桡足类、浮游幼虫、水母类。浮游动物生物量和总个体密度平均分别为 $607.3\text{mg}/\text{m}^3$ 和 $410.8\text{ind.}/\text{m}^3$。分布上，生物量 ($13.1\sim3555.0\text{mg}/\text{m}^3$) 高值区与总个体密度 ($11.2\sim1448.7\text{ind}/\text{m}^3$)。本次调查物种多样性指数 ($H'$) 平均为 3.653，均匀度 ($J'$) 平均为 0.739，丰度 ($d$) 平均为 3.944。 (4) 浅海大型底栖生物 共鉴定出 5 门 58 种潮下带大型底栖生物，其中以环节动物门种数最多。潮下带大型底栖生物平均栖息密度达 $38.75\text{ind.}/\text{m}^2$，各站栖息密度波动范围在 $5\text{ind.}/\text{m}^2\sim85\text{ind.}/\text{m}^2$，潮下带大型底栖生物平均生物量为 $4.73\text{g}/\text{m}^2$。潮下带大型底栖生物多样性指数 H' 的平均值为 2.317，均匀度 J' 平均值为 0.961，丰度 d 值平均为 0.952，优势度 Y 平均值为 0.207。在分布上，12 个站位多样性指数、丰度 d 值和优势度 Y 值、均匀度 J 值总体较高，表明该海区潮下带大型底栖生物生物多样性与生物量较多，分布均匀。 (5) 潮间带底栖生物 在项目附近共设 4 条潮间带断面共鉴定出 7 门 64 种潮间带生物，其中以环节动物门种数最多。潮间带生物平均栖息密度为 $96.9\text{ind.}/\text{m}^2$，各区域栖息密度波动范围在 $4\text{ind.}/\text{m}^2\sim228\text{ind.}/\text{m}^2$，潮间带生物平均生物量为 $10.28\text{g}/\text{m}^2$。潮间带生物多样性指数 H' 的平均值为 2.650，均匀度 J' 平均值为 0.828，丰度 d 值平均为 1.305，优势度 Y 平均值为 0.250。在分布上，本次调查海域多样性指数 H'、均匀度 J' 值和丰度 d 值较高，优势度 Y 值总体较低，表明该海区潮间带生物生物量较多，生物多样性较高、分布均匀。 (6) 鱼卵和仔稚鱼 本调查共记录鱼卵仔稚鱼 18 科 20 属 21 种，种类数较多。调查期间鱼卵和仔、稚鱼数量较低，其中，鱼卵平均密度为 $9.2\text{ind.}/100\text{m}^3$；仔、稚鱼平均密度为 $5.8\text{ind.}/100\text{m}^3$。
--	--

	(7) 游泳动物 根据 2020 年春季游泳动物调查结果，评价海域春季游泳动物种类共有 59 种，隶属于 16 目 38 科 47 属。其中：鱼类渔货种类有褐菖鲉、龙头鱼、拟矛尾鰕虎鱼、褐蓝子鱼等 37 种，隶属于 11 目 26 科 33 属，占总种数的 63%；虾类有哈氏仿对虾、鞭腕虾、鲜明鼓虾等 7 种，隶属于 1 目 4 科 5 属，占总种数的 12%；蟹类有日本蟳、三疣梭子蟹、双斑蟳等 7 种，隶属于 1 目 2 科 3 属，占总种数的 12%；口足类有断脊口虾蛄、口虾蛄、日本猛虾蛄等 5 种，隶属于 1 目 1 科 3 属，占总种数的 8%；头足类有柏氏四盘耳乌贼、短蛸和曼氏无针乌贼 3 种，隶属于 2 目 3 科 3 属，占总种数的 5%。 评价海域游泳动物各大类别重量组成以鱼类为主，其次是口足类，其它种类依次为蟹类、头足类和虾类。游泳动物各大类别数量组成以鱼类为主，其次是口足类，其它种类依次为蟹类、虾类和头足类。 春季调查海域平均生物量为 47.5kg/km²。平均资源密度为 3331ind./km²。游泳动物的生物量由高到低依次为鱼类、口足类、蟹类、头足类和虾类；资源密度由高到低依次为鱼类、口足类、蟹类、虾类和头足类。春季评价海域拖网作业渔货种类个体平均体重为 14.4g。 评价海域游泳动物种类丰富度指数(d)均值为 3.418；种类多样性指数(H')均值为 3.74；种类均匀度指数(J')均值为 0.794。总体来说该海域生物物种多样性较高，海区资源较均匀、丰富。 根据 2020 年春季调查分析结果，评价海域游泳动物种类达 59 种，资源的种类组成鱼类为主，其次是虾类，其它种类依次为蟹类、口足类和头足类；主要渔货种类均为中小型种类，渔货物平均体重仅 14.4g，渔货个体普遍较小。该海区物种多样性较高，资源较均匀、丰富。 3.3.3 大气环境现状 平潭综合实验区自然资源与生态环境局发布的《2022 年 1-12 月平潭环境空气质量》，2022 年 1-12 月，实验区环境空气质量达标率为 99.4%，其中：一级达标天数 276 天，二级达标天数 87 天，污染天数 2 天；环境空气质量综合指数为 1.78，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，
--	--

二氧化硫（SO₂）浓度均值为 2 μg/m³，同比保持不变；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为 23 μg/m³，同比下降 8.0%（2 μg/m³）；臭氧 8 小时（O₃-8h）90%分位值为 116 μg/m³，同比下降 4.1%（5 μg/m³）；二氧化氮（NO₂）浓度均值为 7 μg/m³，同比下降 12.5%（1 μg/m³）；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度均值为 12 μg/m³，同比下降 14.3%（2 μg/m³）；一氧化碳（CO）95%分位值为 0.7mg/m³，同比下降 12.5%（0.1mg/m³）。具体见表 3-5。项目所在区域环境空气质量总体较好，属于城市环境空气达标区。

表 3-5 区域空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	浓度（ug/m ³ ）	标准值（ug/m ³ ）	占标率	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	2	60	3.3%	达标
NO ₂	年平均质量浓度	7	40	17.5%	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	23	70	32.9%	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	12	35	34.3%	达标
CO	日最大浓度 95 百分位	700	4000	17.5%	达标
O ₃	8 小时最大浓度 90 百分位	116	160	72.5%	达标

3.3.4 声环境现状

为了解项目所在区域声环境质量现状，评价单位委托福州中一检测科技有限公司于 2023 年 8 月 21 日~8 月 22 日对项目沿线声环境质量现状进行监测，监测点位见图 3-4，监测结果见表 3-6。



图 3-4 声环境现状监测点位图

表 3-6 噪声监测结果

监测日期	检测点位	点位坐标	检测结果 L_{eq} /dB (A)		达标情况
			昼间	夜间	
2023.08.21	青峰村与环白青乡生态廊道交叉口△Z1	119°47'15.83"E 25°39'31.83"N	57.5	48.3	达标
	最近居民房△Z2	119°47'18.26"E 25°39'32.67"N	57.5	48.9	达标
2023.08.22	青峰村与环白青乡生态廊道交叉口△Z1	119°47'15.83"E 25°39'31.83"N	56.9	48.4	达标
	最近居民房△Z2	119°47'18.26"E 25°39'32.67"N	57.5	47.6	达标

根据监测结果可知，项目沿线各监测点昼、夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，项目所在区域声环境质量现状良好。

与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	无
生态环境保护目标	3.4 评价范围 (1) 大气环境 根据《环境影响评价技术导则 环境空气》(HJ2.2-2018)有关规定,对等级公路项目,按项目沿线主要集中式排放源(如服务区、车站大气污染源)排放的污染物计算其评价等级,本项目不包含服务区、车站等集中式排放源,运营期主要的污染物是无组织的汽车尾气,呈线源排放,因此本项目大气评价等级为三级。本项目不需设置大气环境影响评价范围。 (2) 海洋环境 本项目运营期不产生废水,跨海桥梁属于水文要素影响型建设项目,涉及海域为近岸海域。本项目工程垂直投影面积及外扩范围 $A1 \leq 0.15\text{km}^2$;工程扰动水底面积 $A2 \leq 0.5\text{km}^2$。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018),本项目地表水环境影响评价等级为三级。评价范围参照据《海洋工程环境影响评价技术导则》(GB/T19485-2014),确定海洋环境影响评价范围为垂向(垂直于工程所在海域中心的潮流主流向)距离不小于 2km,纵向(潮流主流向)不小于一个潮周期内水质点可能达到的最大水平距离(18km)。 (3) 声环境 本项目沿线所处的声环境功能区为 2 类功能区,本项目建成后评价范围内声环境保护目标噪声级增量$<3\text{dB(A)}$。按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021),本工程的声环境评价等级确定为二级。结合本项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标的实际情况,确定声环境评价范围为拟建公路中心线两侧外延 200m 区域。 (4) 生态环境影响

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)，本项目不所涉及特殊生态敏感区或重要生态敏感区，因此本项目生态影响评价工作等级为三级。项目生态环境评价范围为线路中心线两侧外延 300m 范围，海洋生态环境评价范围按海洋环境评价范围确定。

(5) 其他

根据项目定位，本项目是村庄道路通往渔港的重要组成部分，也是环白青乡生态廊道的延伸，其主要作用是公园主路兼乡村干路，运营期间基本不存在危险品运输车辆通行，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用和储存，运营期不进行环境风险评价，仅对施工期环境风险进行简单分析。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中“附录 A 地下水环境影响评价行业分类表”中规定，公路的地下水环境影响评价行业类别为 IV 类，不进行地下水环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中“附录 A 土壤环境影响评价项目类别”中规定，公路的土壤环境影响评价类别为 IV 类，不进行土壤环境影响评价。

综上，根据环境影响评价相关技术导则要求，本项目各环境要素评价范围详见表 3-7。

表 3-7 各环境要素评价范围确定情况

序号	环境要素	评价范围
1	生态环境	道路中心线两侧 300m 范围（包含施工临时占地）。
2	海洋环境	垂向距离不小于 2km，纵向不小于一个潮周期内水质点可能达到的最大水平距离（18km）的范围。
3	声环境	道路中心线两侧 200m 范围。

3.5 环境保护目标

根据现场踏勘情况，本项目周边敏感目标分布情况详见附图 4 及表 3-8。

	表 3-8 项目周边敏感目标分布情况一览表						
	序号	环境要素	敏感目标名称	位置关系	规模/性质	保护对象	功能分区
	1	生态环境	永久基本农田	分散分布在青峰村居民区四周；最近为北侧，距离道路红线约 60m	永久基本农田	基本农田不被占用	/
	2	声环境	青峰村	项目起点，最近为桥梁北侧约 15m 石头房	2 层民房	居住	声环境质量满足 2 类区；
	3	海洋环境	海坛湾北部海域	项目区及周边海域	/	海水水质	海水水质满足第二类水质要求；
			山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区	东侧约 1.77km	6540hm ²	保护厚壳贻贝资源	重点保护厚壳贻贝、海岛及周围海域生态系统。
			山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态保护红线	东侧约 300m	/		
			淡菜养殖	东南侧约 480m	13.48hm ²	养殖区	

评价标准

3.6 环境质量标准

3.6.1 海洋环境质量标准

根据《福建省近岸海域环境功能区划》（2011-2020 年），本项目所在海域属于“FJ047-B-II 海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”，水质保护目标为二类。同时参考《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020 年），本项目所在海域属于“坛南湾北部渔业环境保护利用区”，海水水质环境质量目标为二类。因此本项目海水水质执行《海水水质标准（GB3097-1997）》的第二类标准。海洋沉积物质量评价执行《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）的第一类标准。贝壳类海洋生物质量执行《海洋生物质量》（GB 18421-2001）中的第一类标准。

表 3-9 海水水质标准（GB3097-1997）（摘录）

项目	第一类	第二类	第三类	第四类
水温	人为造成水温上升夏季不超过当时当地 1℃，其他季节不超过 2℃		人为造成水温上升不超过当时当地 4℃	
pH	7.8~8.5，同时不超过海域正常变动范围 0.2pH 单位		6.8~8.8，同时不超过海域正常变动范围 0.5pH 单位	
悬浮物质	认为造成增加量≤10		认为造成增加量≤100	认为造成增加量≤150
溶解氧>	6	5	4	3

化学需氧量≤	2	3	4	5
无机氮≤ (以 N 计)	0.20	0.30	0.40	0.50
活性磷酸盐≤ (以 P 计)	0.015	0.030		0.045
石油类≤	0.05		0.30	0.50
铜≤	0.005	0.010	0.050	
锌≤	0.020	0.050	0.10	0.50
铅≤	0.001	0.005	0.010	0.050
镉≤	0.001	0.005	0.010	
砷≤	0.020	0.030	0.050	
汞≤	0.00005	0.0002		0.0005
六价铬≤	0.005	0.010	0.020	0.050
总铬≤	0.05	0.10	0.20	0.50
挥发性酚≤	0.005		0.010	0.050
镍≤	0.005	0.010	0.020	0.050
硫化物≤ (以 S 计)	0.02	0.05	0.10	0.25

表 3-10 海洋沉积物质量 (GB18668-2002) (摘录)

项目	指标		
	第一类	第二类	第三类
石油类 ($\times 10^{-6}$) ≤	500.0	1000.0	1500.0
硫化物 ($\times 10^{-6}$) ≤	300.0	500.0	600.0
有机碳 ($\times 10^{-2}$) ≤	2.0	3.0	4.0
铜 ($\times 10^{-6}$) ≤	35.0	100.0	200.0
铅 ($\times 10^{-6}$) ≤	60.0	130.0	250.0
锌 ($\times 10^{-6}$) ≤	150.0	350.0	600.0
镉 ($\times 10^{-6}$) ≤	0.50	1.50	5.00
汞 ($\times 10^{-6}$) ≤	0.20	0.50	1.00
砷 ($\times 10^{-6}$) ≤	20.0	65.0	93.0
铬 ($\times 10^{-6}$) ≤	80.0	150.0	270.0

表 3-11 海洋贝类生物质量标准 (GB 18421-2001) (摘录) 单位: mg/kg

项目	指标		
	第一类	第二类	第三类
石油烃≤	15	50	80
铜≤	10	25	50 (牡蛎 100)
铅≤	0.1	2.0	6.0
锌≤	20	50	100 (牡蛎 500)
镉≤	0.2	2.0	5.0
汞≤	0.05	0.10	0.30
砷≤	1.0	5.0	8.0
铬≤	0.5	2.0	6.0

福建省近岸海域环境功能区划见图 3-5、福建省海洋环境保护规划见图 3-6。

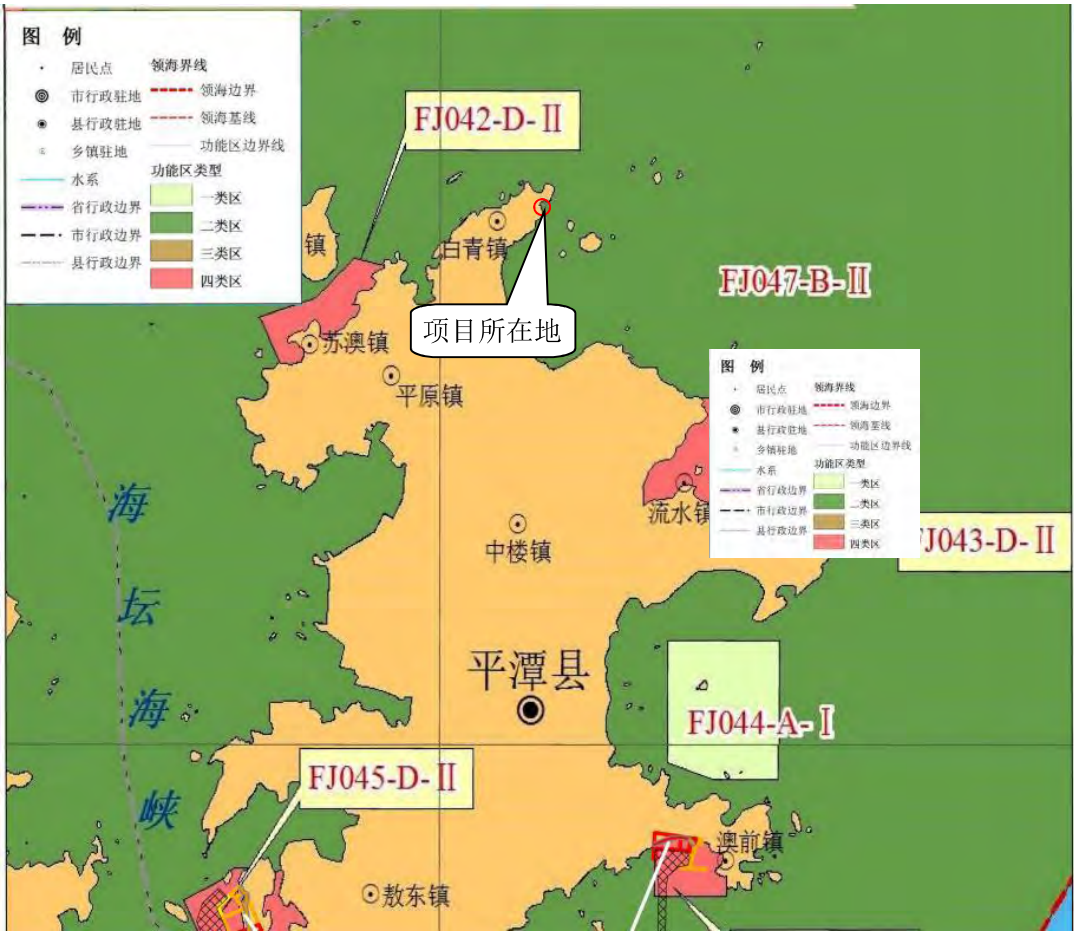


图 3-5 福建省近岸海域功能区划图



图 3-6 福建省海洋环境保护规划图